

Chemistry - Question 121

Original paper page 119; original question and option regions

In an atomic spectrum of hydrogen, a series of lines with wavelengths at 656.46, 486.27, x and 410.29 nm was obtained. What is the value of x (in nm)?

$$(R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1})$$

హైడ్రోజన్ పరమాణు వర్ణపటంలో 656.46, 486.27, x మరియు 410.29 nm తరంగదైర్ఘ్యాలతో రేఖల శ్రేణి లభించింది. x విలువ (nm లలో) ఎంత?

$$(R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1})$$

Options :

1. ✖ 453.15

2. ✖ 449.32

3. ✔ 434.17

4. ✖ 428.37

Chemistry - Question 122

Original paper page 120; original question and option regions

If two particles have same kinetic energy, then the ratio of their de Broglie wavelengths ($\lambda_A : \lambda_B$) is
(Given: $m_A = 4m_B$)

రెండు కణాలు ఒకే గతిజశక్తిని కలిగి ఉంటే, వాటి డీబ్రోగ్లీ తరంగ దైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి ($\lambda_A : \lambda_B$)
(ఇచ్చినది : $m_A = 4m_B$)

Options :

1. ✓ 1 : 2

2. ✗ 2 : 1

3. ✗ 1 : 4

4. ✗ 4 : 1

Chemistry - Question 123

Original paper page 121; original question and option regions

Observe the following pairs of elements

- I. P, H
- II. C, S
- III. N, Cl

Which pairs contain the elements having same electronegativity?

క్రింది మూలకాల జతలను గమనించండి

- I. P, H
- II. C, S
- III. N, Cl

ఏ జతలు ఒకే రుణవిద్యుదాత్మకత ఉన్న మూలకాలను కలిగియున్నాయి?
(only – మాత్రమే)

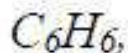
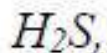
Options :

- 1. ✗ I, II only
- 2. ✗ II, III only
- 3. ✗ I, III only
- 4. ✓ I, II, III

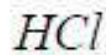
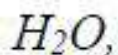
Observe the following sets of molecules and identify the set in which all molecules have dipole moment

క్రింది అణువుల సమితులను పరిశీలించి, ఏ సమితిలో అన్ని అణువులు ద్విధ్రువభ్రామకాన్ని కలిగి ఉన్నాయో గుర్తించండి

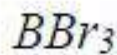
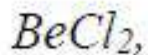
Options :



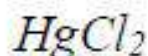
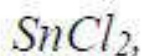
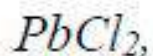
1. ✖



2. ✔



3. ✖



4. ✖

Chemistry - Question 125

Original paper page 123; original question and option regions

The increasing order of N – N bond length of $\text{N}_2\text{O}(\text{A})$, $\text{N}_2\text{O}_3(\text{B})$, $\text{N}_2\text{O}_4(\text{C})$ is

$\text{N}_2\text{O}(\text{A})$, $\text{N}_2\text{O}_3(\text{B})$, $\text{N}_2\text{O}_4(\text{C})$ లలో N – N బంధ దైర్ఘ్యం పెరిగే క్రమం

Options :

1. ✓ A, C, B

2. ✗ A, B, C

3. ✗ B, C, A

4. ✗ C, B, A

Chemistry - Question 126

Original paper page 123; original question and option regions

An ideal gas is cooled from 400 K to 324 K. What is the decrease in u_{rms} of the gas?

ఒక ఆదర్శ వాయువును 400 K నుండి 324 K కు చల్లబరిచారు. వాయువు u_{rms} లో తగ్గుదల ఎంత?

Options :

1. ✖ 5 %

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

15 %

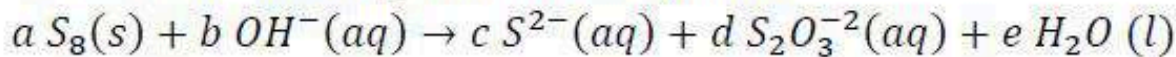
20 %

10 %

Chemistry - Question 127

Original paper page 125; original question and option regions

Observe the following unbalanced equation

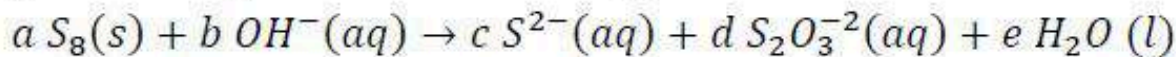


From the balanced equation, identify the correct relations from the following sets

- I. $a + b = c + d + e + 1$
- II. $b = 2e + d$
- III. $b - a = c + e + 1$
- IV. $b + d = 2c + e - 1$

The correct answer is

క్రింది తుల్యం కాని సమీకరణాన్ని పరిశీలించండి



తుల్య సమీకరణం నుంచి సరియైన సంబంధాలను క్రింది సమితుల నుండి గుర్తించండి

- I. $a + b = c + d + e + 1$
- II. $b = 2e + d$
- III. $b - a = c + e + 1$
- IV. $b + d = 2c + e - 1$

సరియైన సమాధానము (s =ఘన; aq =జల; only = మాత్రమే)

Options :

I, II, III only

1. ✖

II, IV only

2. ✖

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

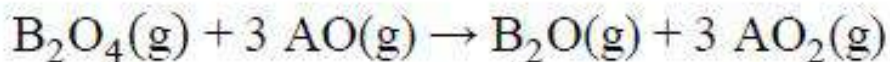
I, III only

I, IV only

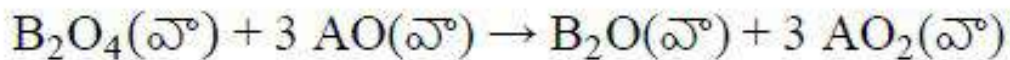
Chemistry - Question 128

Original paper page 126; original question and option regions

The $\Delta_f H^\ominus$ of AO(g) , $\text{AO}_2(\text{g})$, $\text{B}_2\text{O(g)}$ and $\text{B}_2\text{O}_4(\text{g})$ is respectively -110 , -393 , $+81$ and $+9.7 \text{ kJ mol}^{-1}$. What is $\Delta_r H^\ominus$ (in kJ mol^{-1}) of the following reaction at 298 K ?



AO(g) , $\text{AO}_2(\text{g})$, $\text{B}_2\text{O(g)}$ మరియు $\text{B}_2\text{O}_4(\text{g})$ ల $\Delta_f H^\ominus$ విలువలు వరుసగా -110 , -393 , $+81$ మరియు $+9.7 \text{ kJ mol}^{-1}$. క్రింది చర్యకు, 298 K వద్ద $\Delta_r H^\ominus$ (kJ mol^{-1} లో) ఎంత?



Options :

1. ✓ -777.7 2. ✗ -1179

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

+777.7

+1179

What is $\Delta_r G^\ominus$ for the following reaction at 298 K?



$$(\Delta U^\ominus = -10.5 \text{ kJ}; \Delta S^\ominus = -44 \text{ JK}^{-1}; R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

క్రింది చర్యకు, 298 K వద్ద $\Delta_r G^\ominus$ ఎంత ?



$$(\Delta U^\ominus = -10.5 \text{ kJ}; \Delta S^\ominus = -44 \text{ JK}^{-1}; R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

Options :

1. ✖ 12973 J

2. ✖ 13112 J

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

139.0 J

0.1390 J

Chemistry - Question 130

Original paper page 128; original question and option regions

The equilibrium constants K_{P_1} and K_{P_2} for the gaseous reactions, $X \rightleftharpoons 2Y$ and $Z \rightleftharpoons P + Q$ respectively are in the ratio of 1 : 9. If the degree of dissociation of X and Z are equal, then the ratio of their total pressures at these equilibria is

$X \rightleftharpoons 2Y$ మరియు $Z \rightleftharpoons P + Q$ అనే వాయు చర్యల యొక్క సమతాస్థితి స్థిరాంకాలు వరుసగా K_{P_1} మరియు K_{P_2} లు 1 : 9 నిష్పత్తి లో ఉన్నాయి. X మరియు Z ల విఘటన అవధులు సమానమైతే, ఈ సమతాస్థితుల వద్ద వాటి మొత్తం పీడనాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1 : 36

2. ✗ 1 : 3

3. ✗ 9 : 1

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

4:1

Chemistry - Question 131

Original paper page 129; original question and option regions

The pH of a solution obtained by mixing 250 mL of 0.5 M NaOH, 100 mL of 0.5 M HCl and 400 mL of water is

250 mL ల 0.5 M NaOH, 100 mL ల 0.5 M HCl మరియు 400 mL నీరు లను కలపగా ఏర్పడిన ద్రావణం pH

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 2

3. ✖ 1

4. ✔ 13

Chemistry - Question 132

Original paper page 130; original question and option regions

High purity ($> 99.95\%$) dihydrogen is obtained by the process

అత్యంత శుద్ధమయిన ($> 99.95\%$) డై హైడ్రోజన్ ను పొందే ప్రక్రియ

Options :

The electrolysis of warm $\text{Ba}(\text{OH})_2$ between nickel electrodes

వెచ్చని $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ను నికెల్ ఎలక్ట్రోడ్ ల మధ్య విద్యుద్విశ్లేషణ చేయడం

1. ✓

The electrolysis of brine solution using Nelson cell

నెల్సన్ ఘటంను ఉపయోగించి బ్రైన్ ద్రావణాన్ని విద్యుద్విశ్లేషణ చేయడం

2. ✗

The reaction of steam on CH_4 at 1270K in the presence of Ni catalyst

Ni ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో 1270K వద్ద CH_4 పై నీటి ఆవిరి చర్య జరపడం

3. ✗

The coal gasification process

కోల్ గాసిఫికేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా

4. ✗

Chemistry - Question 133

Original paper page 131; original question and option regions

Identify the incorrect statement from the following

క్రింది వాటిలో సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించండి

Options :

Among the oxides of alkaline earth metals, oxide of Be is only amphoteric in nature

క్షారమృత్తిక లోహాల ఆక్సైడ్లలో, బెరీలియం ఆక్సైడ్ మాత్రమే ద్విస్వభావాన్ని కల్గి ఉంటుంది

1. ✖

Reducing power of alkaline earth metals is less than those of their corresponding alkali metals

క్షారమృత్తిక లోహాల క్షయకరణ సామర్థ్యం అనురూప క్షారలోహాల కన్నా తక్కువ

2. ✖

All alkaline earth metals combine with hydrogen upon heating and form MH_2 type of hydrides

అన్ని క్షారమృత్తిక లోహాలు హైడ్రజన్ తో వేడిచేస్తే సంయోగం చెంది MH_2 రకపు హైడ్రైడ్లనిస్తాయి

3. ✔

All alkaline earth metals liberate H_2 on reaction with acids

అన్ని క్షారమృత్తిక లోహాలు ఆమ్లాలతో చర్యనొంది H_2 ను విడుదల చేస్తాయి

4. ✖

Chemistry - Question 134

Original paper page 132; original question and option regions

BCl_3 on hydrolysis gives a complex ion $\underline{X}$. $AlCl_3$ in acidified aqueous solution forms a complex ion $\underline{Y}$. The hybridization of central atoms in X and Y are respectively

BCl_3 ను జలవిశ్లేషణం చెందిస్తే ఒక సంశ్లిష్ట అయాన్ $\underline{X}$ ను ఇస్తుంది. $AlCl_3$ ఆమ్లీకృత జలద్రావణంలో ఒక సంశ్లిష్ట అయాన్ $\underline{Y}$ ను ఏర్పరుస్తుంది. X, Y లలో కేంద్ర పరమాణువు సంకరకరణం వరుసగా

Options :

1. ✖ $sp^3, \quad sp^3$
2. ✖ $sp^3, \quad sp^3d$
3. ✖ $sp^2, \quad sp^3d^2$
4. ✔ $sp^3, \quad sp^3d^2$

Chemistry - Question 135

Original paper page 133; original question and option regions

Galena is the sulphide ore of element X and cassiterite is the oxide ore of Y. What are X and Y respectively?

గెలీనా అనేది మూలకం X యొక్క సల్ఫైడ్ ముడిఖనిజం మరియు కాస్సిటైట్ అనేది, మూలకం Y యొక్క ఆక్సైడ్ ముడిఖనిజం. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. ✓ Pb, Sn

2. ✗ Sn, Pb

3. ✗ Ge, Sn

4. ✗ Pb, Si

Chemistry - Question 136

Original paper page 133; original question and option regions

Which oxide of nitrogen can damage the leaves of plants and retard the rate of photosynthesis, when it is present in higher concentration in air?

గాలిలో అధిక పరిమాణాలలో ఉన్నప్పుడు, నైట్రోజన్ యొక్క ఏ ఆక్సైడ్ మొక్కల ఆకులను పాడుచేసి, కిరణజన్యసంయోగక్రియ రేటును తగ్గిస్తుంది?

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

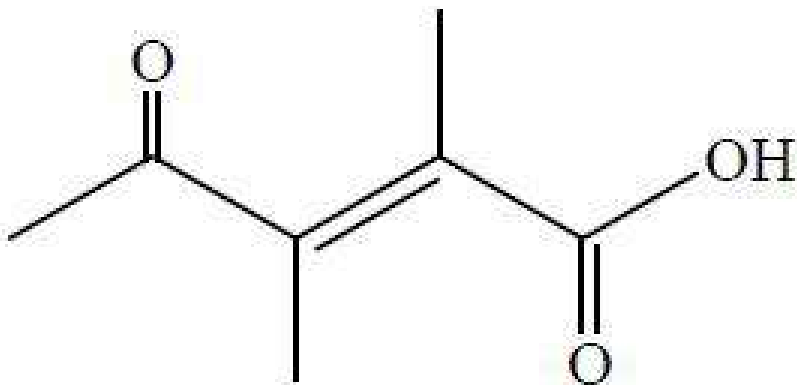


Chemistry - Question 137

Original paper page 134; original question and option regions

The IUPAC name of the following structure is

క్రింది నిర్మాణానికి IUPAC పేరు



2-Carboxy-3-methylpent-2-en-3-one

2-కార్బోక్సీ-3-మీథైల్ పెంట్-2-ఈన్-3-ఓన్

4-Carboxy-3-methylpent-3-en-2-one

4-కార్బోక్సీ-3-మీథైల్ పెంట్-3-ఈన్-2-ఓన్

4-oxo-2,3-dimethylpent-2-enoic acid

4-ఆక్సో-2,3-డైమీథైల్ పెంట్-2-ఈనోయిక్ ఆమ్లం

2,3-Dimethyl-4-oxopent-2-enoic acid

2,3-డైమీథైల్-4-ఆక్సో పెంట్-2-ఈనోయిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 138

Original paper page 136; original question and option regions

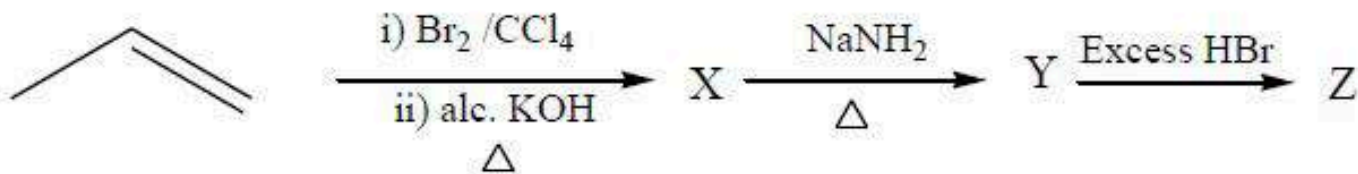
0.248 g of an organic compound was strongly heated in a Carius tube with fuming HNO_3 . Phosphoric acid so produced was precipitated as MgNH_4PO_4 . This on ignition gave 0.444 g of $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$. The percentage of phosphorus in the compound is (Atomic weight: $\text{Mg}=24$ u, $\text{P}=31$ u, $\text{O}=16$ u)

0.248 g ల ఒక కర్పన సమ్మేళనాన్ని ఒక కేరియస్ నాళికలో సధూమ HNO_3 తో బాగా వేడిచేసారు. ఏర్పడిన ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం MgNH_4PO_4 గా అవక్షేపితమయ్యింది. దీనిని జ్వలనం చేసినపుడు 0.444 g ల $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ఏర్పడింది. ఈ సమ్మేళనంలో ఫాస్ఫరస్ శాతం (ప్ర. భా: $\text{Mg}=24$ u, $\text{P}=31$ u, $\text{O}=16$ u)

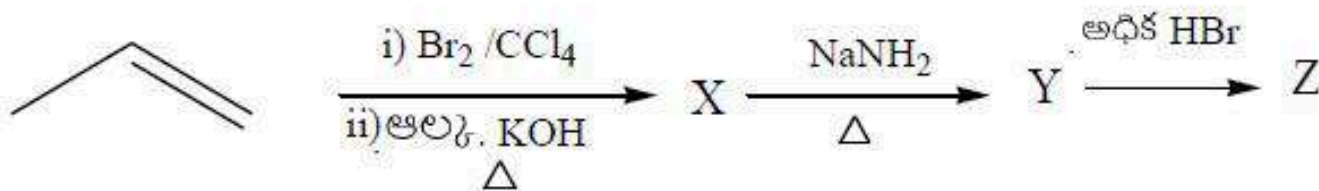
Options :

1. ✖ 25
2. ✖ 34
3. ✔ 50
4. ✖ 68

The IUPAC name of the end product Z in the given reaction sequence is



ఇచ్చిన చర్య క్రమంలో అంత్య ఉత్పన్నం Z యొక్క IUPAC పేరు



Options :

1, 1 – Dibromopropane

1, 1 – డైబ్రోమోప్రోపేన్

1. ✖

1, 2 – Dibromopropane

1, 2 - డైబ్రోమోప్రోపేన్

2. ✖

1, 3 – Dibromopropane

1, 3 – డైబ్రోమోప్రోపేన్

3. ✖

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions

2, 2 – Dibromopropane

2, 2 - డైబ్రోమోప్రోపేన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 138; original question and option regions

If r is the radius of a metal atom, then the total volume of atoms present in a body centered cubic cell of a metal is

ఒక లోహ పరమాణువు యొక్క వ్యాసార్థం ' r ' అయినచో, లోహం యొక్క అంతః కేంద్రీత ఘన యూనిట్ సెల్ లో ఉన్న పరమాణువుల మొత్తం ఘనపరిమాణం

Options :

1. ✖ $\frac{4}{3}\pi r^3$

2. ✔ $\frac{8}{3}\pi r^3$

3. ✖ $\frac{16}{3}\pi r^3$

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

$$\frac{20}{3}\pi r^3$$

Chemistry - Question 141

Original paper page 139; original question and option regions

The mole fraction of CH_3OH in an aqueous solution is 0.02. What is the molality of this solution?

ఒక జలద్రావణంలో CH_3OH యొక్క మోల్ భాగం 0.02. ఆ ద్రావణం మోలాలిటీ ఎంత?

Options :

1. ✖ 4.52 m

2. ✖ 3.39 m

3. ✖ 2.26 m

4. ✔ 1.13 m

Chemistry - Question 142

Original paper page 140; original question and option regions

Consider the following cell containing two hydrogen electrodes at 298 K



What is its cell potential (in V)?

$$\left(\text{Given: } \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \right)$$

298 K వద్ద రెండు హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్లు గల క్రింది ఘటాన్ని పరిగణించుము



ఘటం యొక్క పొటెన్షియల్ (V లలో) ఎంత?

$$\left(\text{ఇచ్చినది: } \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \right)$$

Options :

1. ✓ +0.36

2. ✗ -0.30

3. ✗ -0.60

4. ✗ +0.60

Chemistry - Question 143

Original paper page 141; original question and option regions

The conductivity of 0.01 M KCl solution is ' p ' $\text{ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$. When conductivity cell is filled with the above solution, the observed conductance is ' q ' ohm^{-1} . When the same cell is filled with $0.01\text{ M H}_2\text{SO}_4$, the observed conductance is ' r ' ohm^{-1} . The conductivity of $0.01\text{ M H}_2\text{SO}_4$ in $\text{ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$ is

0.01 M KCl ద్రావణం వాహకత్వం ' p ' $\text{ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$. వాహకత్వ ఘటంను పై ద్రావణంతో నింపినప్పుడు, దాని పరిశీలన వాహకత ' q ' ohm^{-1} గా ఉన్నది. అదే ఘటంను $0.01\text{ M H}_2\text{SO}_4$ తో నింపినప్పుడు పరిశీలన వాహకత ' r ' ohm^{-1} గా ఉన్నది. $0.01\text{ M H}_2\text{SO}_4$ యొక్క వాహకత్వం $\text{ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$ లలో

Options :

1. ✖ pq

2. ✖ qr

3. ✖ $\frac{r}{pq}$

4. ✔ $\frac{pr}{q}$

Chemistry - Question 144

Original paper page 142; original question and option regions

$A(g) \rightarrow \text{products}$, follows first order kinetics. Initial concentration of A is $8 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. For 80% decomposition of A , the time taken was 80 minutes. What is the rate constant for that reaction?

($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$, $\log 5 = 0.70$)

$A(g) \rightarrow$ ఉత్పన్నాలు, మొదటి క్రమాంక గతికశాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తుంది. A యొక్క ప్రారంభ గాఢత $8 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. A లో 80% వియోగం చెందడానికి 80 నిమిషాలు పట్టింది. ఈ చర్యకు రేటు స్థిరాంకము ఎంత? ($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$, $\log 5 = 0.70$)

Options :

1. ✖ 0.05 min^{-1}

2. ✖ 0.04 min^{-1}

3. ✔ 0.02 min^{-1}

4. ✖ 0.06 min^{-1}

Given below are two statements

Statement I: The amount of $CH_4(g)$ (critical temperature = 190 K) adsorbed on 1g of charcoal is less than that of $SO_2(g)$ (critical temperature = 630 K)

Statement II: The amount of physical adsorption of a gas increases with increase in temperature

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: 1g చార్కోల్ పై అధిశోషితమైన $CH_4(g)$ (సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత = 190 K) పరిమాణం $SO_2(g)$ (సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత = 630 K) కంటే తక్కువ

వ్యాఖ్య II: ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన కొలది వాయువు భౌతిక అధిశోషణ పరిమాణం పెరుగుతుంది

సరియైన సమాధానము

Options :

Both statements I and statement II are correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

Both statements I and statement II are not correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 146

Original paper page 144; original question and option regions

Which of the following is not related to purification of colloidal solutions?

క్రింది వాటిలో ఏది కొల్లాయిడ్ ద్రావణాలను శుద్ధిచేయడానికి సంబంధం లేనిది?

Options :

Electrophoresis

ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్

1. ✓

Dialysis

డయాలిసిస్

Ultrafiltration

సూక్ష్మవడపోత

Electro dialysis

విద్యుత్ డయాలిసిస్

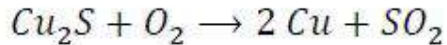
Chemistry - Question 147

Original paper page 145; original question and option regions

Which chemical reaction accurately describes the final step of blister copper formation?

బ్లిస్టర్ కాపర్ ఏర్పడటంలోని చివరి దశను ఏ రసాయన చర్య కచ్చితంగా వివరిస్తుంది?

Options :



1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions



Chemistry - Question 148

Original paper page 146; original question and option regions

An oxoacid, $\underline{X}$ is formed by the reaction of P_4O_6 with water. When this acid is heated, it undergoes disproportionation to give a different oxoacid $\underline{Y}$ and a poisonous gas $\underline{Z}$. Identify the correct statement regarding X, Y, Z

P_4O_6 నీటితో చర్య జరపడటం వల్ల ఒక ఆక్సో ఆమ్లం $\underline{X}$ ఏర్పడుతుంది. ఈ ఆమ్లంను వేడి చేసినపుడు, అది అననుపాతం చెంది వేరొక ఆక్సో ఆమ్లం $\underline{Y}$ మరియు ఒక విషపూరితమైన వాయువు $\underline{Z}$ ను ఇస్తుంది. X, Y, Z లకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యను గుర్తించండి

Options :

X is a tribasic acid

X ఒక త్రిక్షార ఆమ్లం

1. ✖

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions

Y has two $P-H$ bonds

Y రెండు $P-H$ బంధాలను కల్గి యున్నది

X forms another tribasic oxoacid on reacting with PCl_3

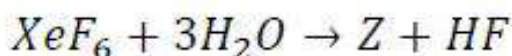
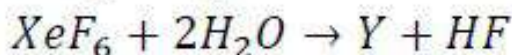
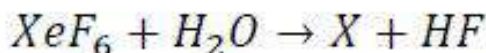
PCl_3 తో చర్య నొంది, X మరియొక త్రిక్షార ఆక్సోఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది

Z acts as Lewis base

Z లూయీ క్షారంగా పని చేస్తుంది

Consider the following reactions which are not balanced

తుల్యం చేయబడని క్రింది చర్యలను పరిగణించండి



The correct statement regarding X/Y/Z is

X/Y/Z లకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్య

Options :

X has square planar geometry

X సమతల చతురస్ర జ్యామితిని కల్గి ఉన్నది

1. ✖

Y has one Xe=O bond

Y ఒక Xe=O బంధాన్ని కల్గి యున్నది

2. ✖

Z has no lone pairs of electrons on its central atom

Z లోని కేంద్రక పరమాణువు మీద ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల జంటలు లేవు

3. ✖

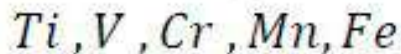
Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 149; original question and option regions

The oxidation state of Xenon in X , Y and Z is same

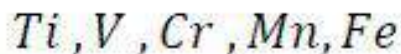
X, Y, Z లలో జీనాన్ ఆక్సీకరణ స్థితి ఒకే విధంగా ఉంటుంది

Consider the following



The spin only magnetic moment (in BM) of the metal with lowest melting point in its +3 oxidation state is

క్రింది వాటిని పరిగణించుము



కనిష్ఠ ద్రవీభవనస్థానం గల లోహంలో +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో దాని భ్రమణ ఆధారిత అయస్కాంత భ్రామకం (BM లలో)

Options :

1. ✖ $\sqrt{15}$

2. ✔ $\sqrt{24}$

3. ✖ $\sqrt{35}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions


$$\sqrt{3}$$

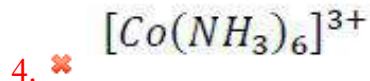
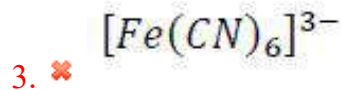
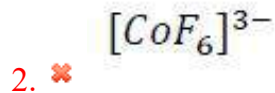
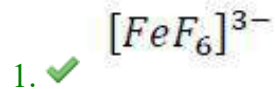
Chemistry - Question 151

Original paper page 150; original question and option regions

In which of the following, ratio of t_{2g} and e_g electrons is 3 : 2 ?

క్రింది వాటిలో దేనియందు, t_{2g} మరియు e_g ఎలక్ట్రాన్ల నిష్పత్తి 3 : 2 గా ఉంది?

Options :



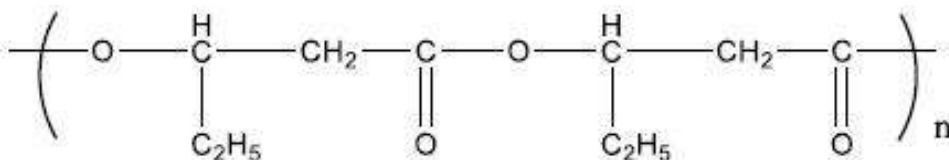
Chemistry - Question 152

Original paper page 151; original question and option regions

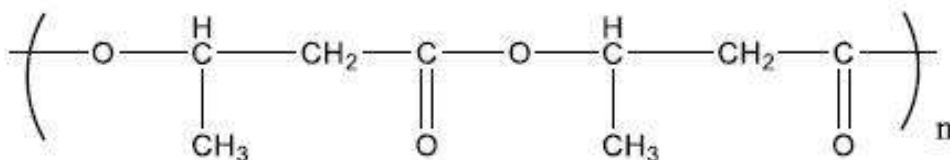
Which of the following represents the structure of the polymer PHBV?

క్రింది వాటిలో ఏది PHBV పాలిమర్ యొక్క నిర్మాణాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది?

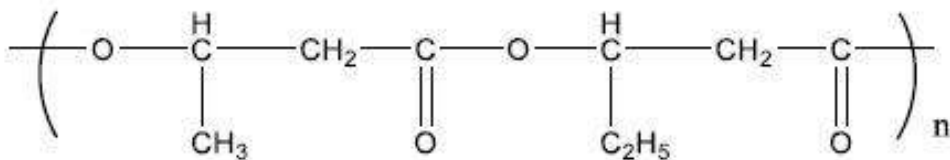
Options :



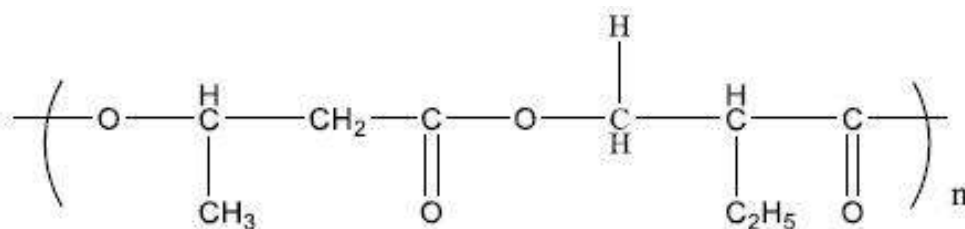
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List -I జాబితా- I Name of the amino acid ఎమినో ఆమ్లం పేరు		List- II జాబితా- II Description వివరణ	
A.	Tyrosine టైరోసిన్	I.	Basic amino acid క్షార ఎమినోఆమ్లం
B.	Lysine లైసిన్	II.	Optically inactive amino acid ద్రువణభ్రమణత చూపని ఎమినోఆమ్లం
C.	Glycine గైసిన్	III.	Sulphur containing amino acid సల్ఫర్ ను కలిగి ఉన్న ఎమినోఆమ్లం
D.	Cysteine సిస్టీన్	IV.	Aromatic amino acid ఆరోమాటిక్ ఎమినోఆమ్లం

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 153; original question and option regions

A - II , B - I, C - IV, D - III

A - IV , B - III, C - II, D - I

A - IV , B - I, C - II, D - III

A - III , B - IV, C - I, D - II

Chemistry - Question 154

Original paper page 154; original question and option regions

Match List – I with List – II

List – I	List – II
A) Stearic acid + Polyethylene glycol	I) Cationic detergent
B) Cetyl trimethyl ammonium bromide	II) Antioxidant in food
C) Sodium Lauryl sulphate	III) Non-ionic detergent
D) Butylated Hydroxy Toluene (BHT)	IV) Anionic detergent

జాబితా – I ని జాబితా – II తో జతపరచండి

జాబితా – I	జాబితా – II
A) స్టీయరిక్ ఆమ్లం + పాలి ఎథిలీన్ గ్లైకాల్	I) కాటయానిక్ డిటర్జెంట్
B) సిట్రైల్ ప్రైమిథైల్ అమ్మోనియమ్ బ్రోమైడ్	II) ఆహార పదార్థాలలో యాంటీ ఆక్సికరణిగా
C) సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్	III) అయానేతర డిటర్జెంట్
D) బ్యుటైలేటెడ్ హైడ్రాక్సీ టోలిన్ (BHT)	IV) ఆనయానిక్ డిటర్జెంట్

సరైన సమాధానం

Options :

A – III, B – I, C – II, D – IV

1. ✖

A – III, B – I, C – IV, D – II

2. ✔

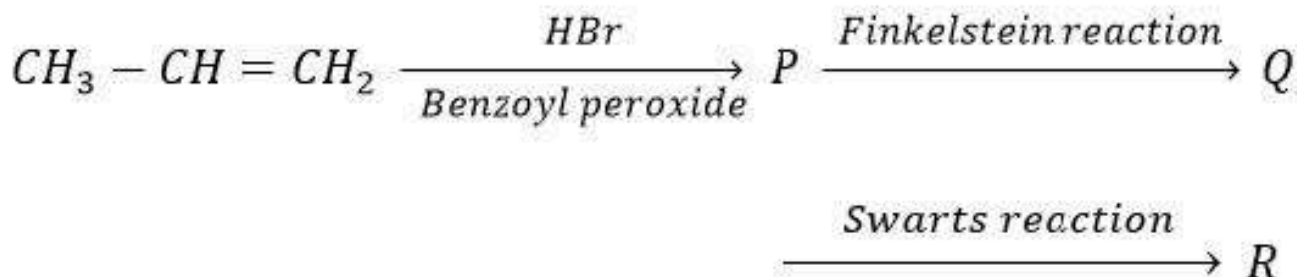
Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 155; original question and option regions

A – I, B – II, C – III, D – IV

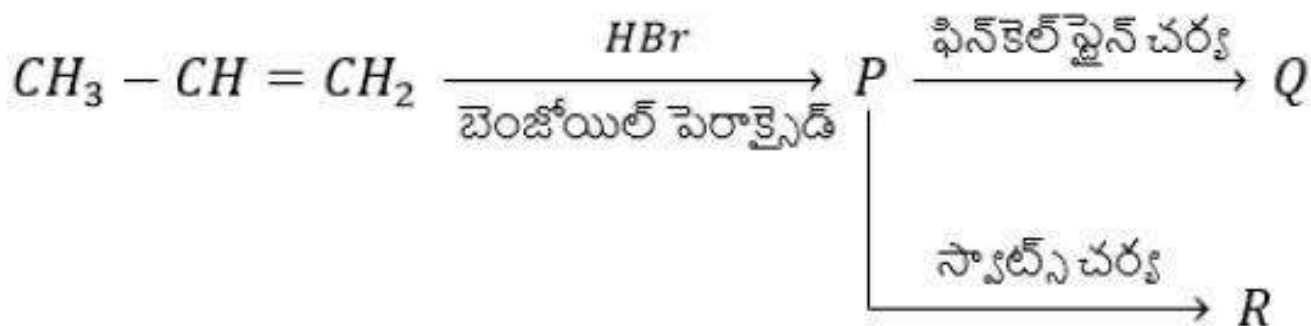
A – II, B – I, C – III, D – IV

Consider the following reactions in which 'P' is the major product



The correct order of reactivity of P, Q and R towards S_N2 reaction is

'P' ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఉండే క్రింది చర్యలను పరిగణించుము



S_N2 చర్య పట్ల P, Q మరియు R ల సరైన చర్యాశీలత క్రమం

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 156; original question and option regions

$$P > Q > R$$

$$R > Q > P$$

$$Q > P > R$$

$$Q > R > P$$

Chemistry - Question 156

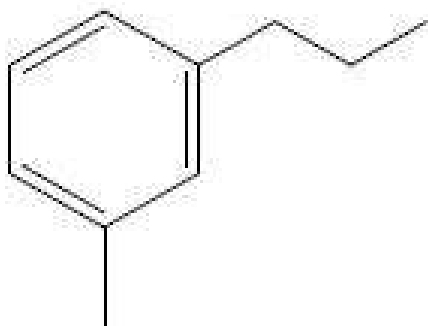
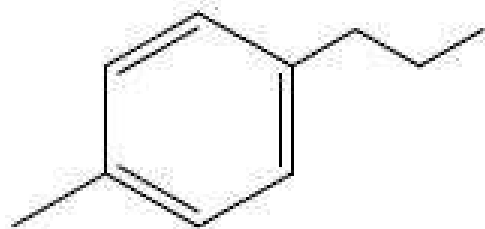
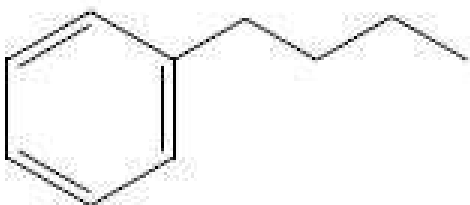
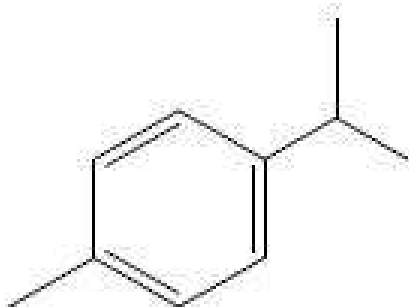
Original paper page 156; original question and option regions

An aromatic compound (C_7H_8) on reaction with Br_2/Fe in dark gave X. An alkene (C_3H_6) on reaction with $HBr/(C_6H_5CO)_2O_2$ gave Y as major product. Reaction of X and Y in the presence of Na/dry ether gave Z. What is Z?

ఒక ఆరోమాటిక్ సమ్మేళనం (C_7H_8), Br_2/Fe తో చర్య చేకటి లో జరుపగా X ను ఇచ్చింది. ఒక ఆల్కీన్ (C_3H_6), $HBr/(C_6H_5CO)_2O_2$ తో చర్య నొంది Y ను ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఇచ్చింది. X మరియు Y లు Na/పొడి ఈథర్ సమక్షంలో చర్యనొంది Z ను ఏర్పరిచాయి. Z ఏది?

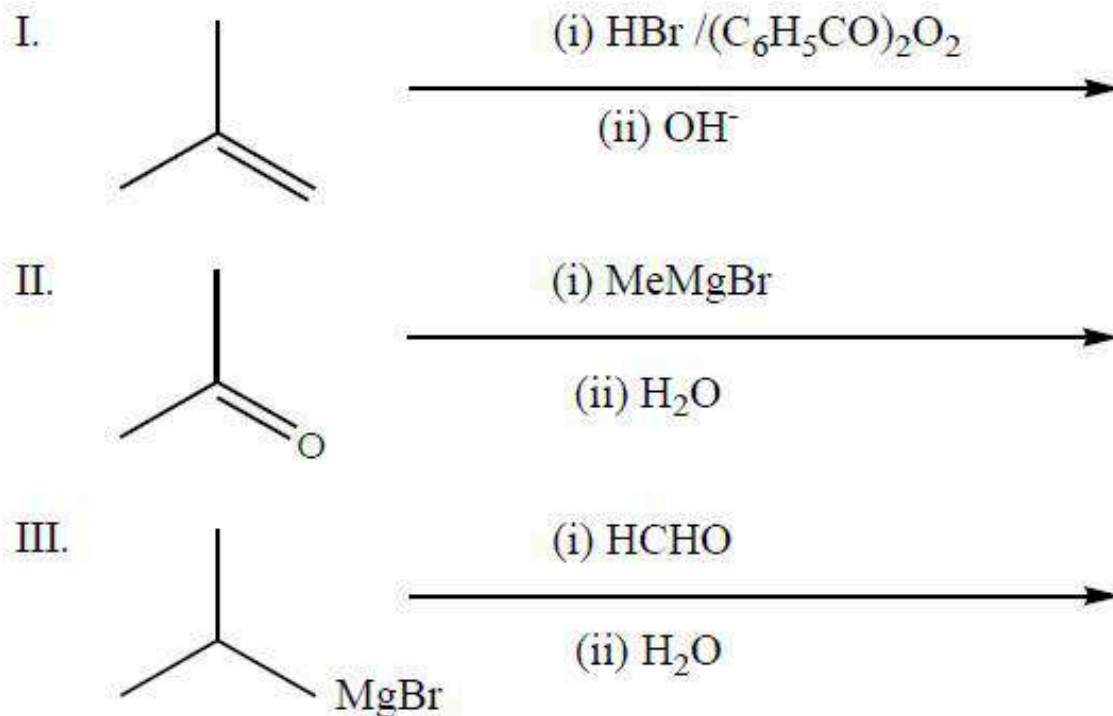
Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 157; original question and option regions



Isobutyl alcohol can be prepared from which of the following reactions?

ఐసోబ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ ను క్రింది వాటిలో వేటి నుండి తయారుచేయవచ్చు?



Correct answer is

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

1. ✖

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 159; original question and option regions

II, III only

I, III only

I, II, III

Chemistry - Question 158

Original paper page 159; original question and option regions

Reaction of toluene with reagent 'A' gave X which reacts with NaHCO_3 and liberates CO_2 . In another reaction with reagent 'B' toluene gave Y which gives 2,4 – DNP test. What are A and B respectively?

కొరకం 'A' తో టోలీన్ చర్యనొంది X ను ఇస్తుంది. అది NaHCO_3 తో చర్యజరిపి CO_2 ను విడుదల చేస్తుంది. వేరొక చర్యలో టోలీన్ కొరకం 'B' తో చర్యజరిపి Y ను ఏర్పరుస్తుంది. అది 2,4 – DNP పరీక్షను ఇస్తుంది. A మరియు B లు వరుసగా ఏవి?

Options :

$\text{KMnO}_4/\text{OH}^-$, H_3O^+ ; $\text{CrO}_3/(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$, H_3O^+

1. ✓

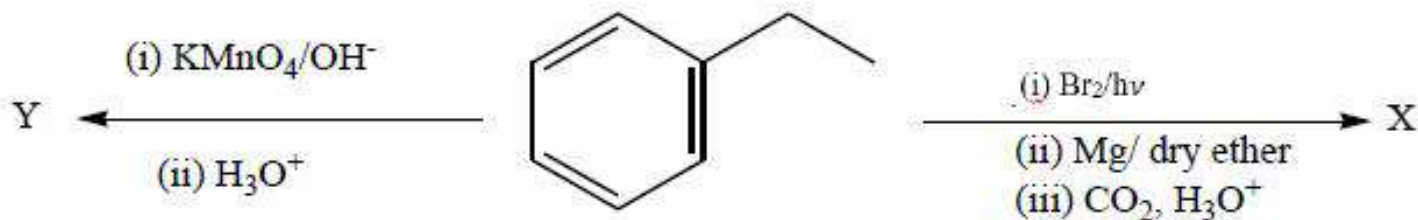
Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 160; original question and option regions

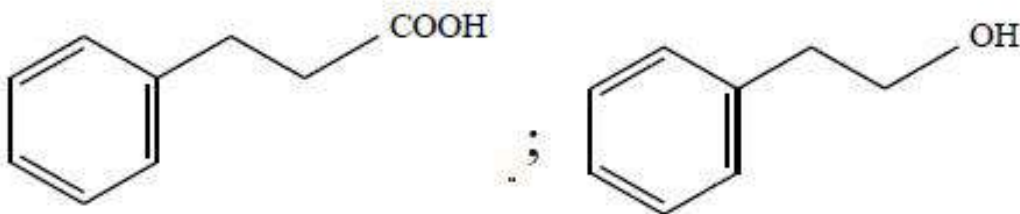


What are X and Y in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

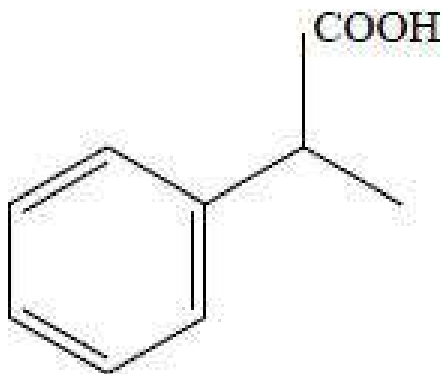


Options :

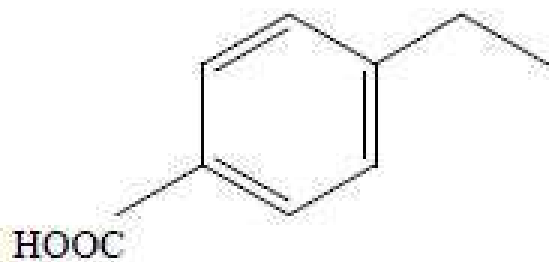
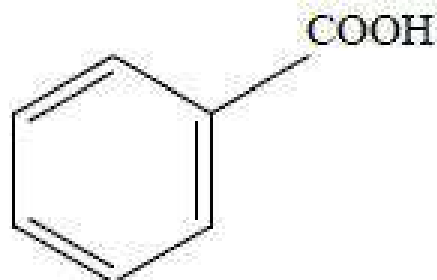


Chemistry - Question 159 (continued)

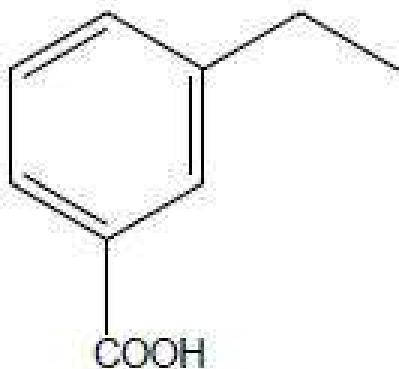
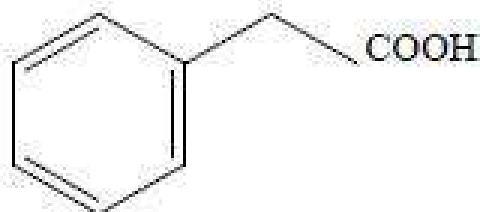
Original paper page 161; original question and option regions



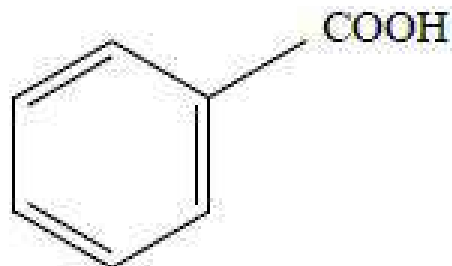
;



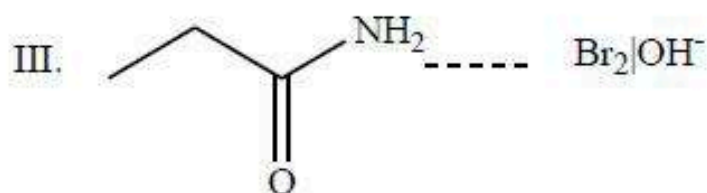
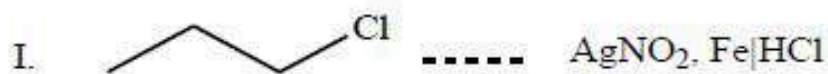
;



;

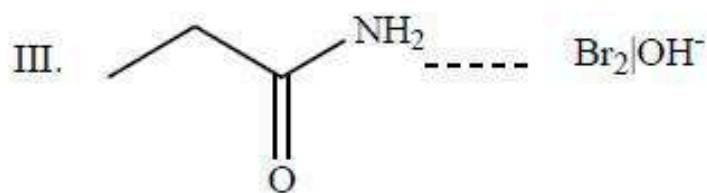
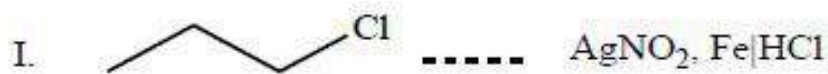


In which of the following set/s reactant and reagent are correctly matched to get n-propylamine as major product?



Correct answer is

క్రింది ఏ సమితి(ల) లో n-ప్రోపైల్ ఎమీన్‌ను ప్రధాన ఉత్పన్నంగా పొందడానికి, క్రియాజనకం మరియు కారకం సరిగ్గా జత చేయబడినవి?



సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 163; original question and option regions

II only

I, II

II, III

I, III

Wavelength of a photon emitted during electron transition from $n = 4$ state to $n = 2$ state in the hydrogen atom is $\underline{x}$ nm. Wavelength of a photon emitted during electron transition from $n = 4$ state to $n = 1$ state in the same atom is $\underline{y}$ nm. $\frac{y}{x}$ is equal to

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో $n = 4$ స్థాయి నుంచి $n = 2$ స్థాయి కి ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం చెందినప్పుడు ఉద్గారమయ్యే ఫోటాన్ తరంగదైర్ఘ్యం $\underline{x}$ nm. అదే పరమాణువులో $n = 4$ స్థాయి నుంచి $n = 1$ స్థాయికి ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం చెందినప్పుడు ఉద్గారమయ్యే ఫోటాన్ తరంగదైర్ఘ్యం $\underline{y}$ nm. $\frac{y}{x}$ దీనికి సమానం

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✔ 0.2

3. ✖ 0.5

4. ✖ 0.3

Chemistry - Question 122

Original paper page 117; original question and option regions

The de Broglie wavelength associated with a pebble of mass 6.63 g travelling with velocity $x \text{ ms}^{-1}$ is 10^{-24} nm . What is the value of x ?

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

$x \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో ప్రయాణించే 6.63 g ల ద్రవ్యరాశి గల గులకరాయి తో అనుబంధమైన డీబ్రోలీ తరంగదైర్ఘ్యం 10^{-24} nm . x విలువ ఎంత?

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

Options :

1. ✖ 1.0×10^{-1}

2. ✔ 1.0×10^2

3. ✖ 1.0×10^3

4. ✖ 1.0×10^{-2}

Which of the following sets are correctly matched?

Order	Property
I. $K > Li > C > F$	Atomic radius
II. $F > C > Li > K$	First ionization enthalpy
III. $F > C > K > Li$	Electronegativity

The correct answer is

క్రింది ఏ సమితులు సరిగ్గా జతగూడినవి

క్రమము	ధర్మము
I. $K > Li > C > F$	పరమాణు వ్యాసార్థం
II. $F > C > Li > K$	ప్రథమ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ
III. $F > C > K > Li$	రుణవిద్యుదాత్మకత

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

1. ✓

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

II, III only

I, III only

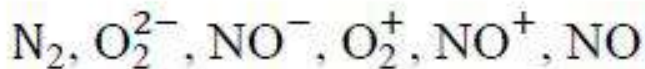
I, II, III

Chemistry - Question 124

Original paper page 119; original question and option regions

The number of species having bond order ≥ 2 from the following is

క్రింది వాటిలో బంధ క్రమం ≥ 2 గల జాతుల సంఖ్య



Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 6

3. ✔ 5

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

3

The pair of molecules with same type of hybridisation is

ఒకే రకపు సంకరకరణంతో ఉన్న అణువుల జంట

Options :



1. ✖



2. ✔



3. ✖



4. ✖

Chemistry - Question 126

Original paper page 121; original question and option regions

The rms velocity of SO_2 molecules at 400 K is same as the most probable velocity of O_2 molecules at T(K). What is the kinetic energy (in kJ) of 5 moles of O_2 at T(K)?
(At.wt: S = 32 u, O = 16 u), ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

400 K వద్ద SO_2 అణువుల rms వేగం, T(K) వద్ద O_2 అణువుల గరిష్ఠ సంభావ్యతా వేగంనకు సమానం. T(K) వద్ద 5 మోల్ ల O_2 గతిజశక్తి kJ లలో ఎంత?
(ప.భా: S = 32 u, O = 16 u), ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 16.875

2. ✔ 18.675

3. ✖ 17.685

4. ✖ 15.768

Chemistry - Question 127

Original paper page 122; original question and option regions

Chlorophyll contains 2.4% of magnesium. The number of magnesium atoms present in 2.0 g of chlorophyll is
($N = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, At.wt of Mg = 24 u)

క్లోరోఫిల్ నందు 2.4% మెగ్నీషియం ఉన్నది. 2.0 g ల క్లోరోఫిల్ లో ఉన్న మెగ్నీషియం పరమాణువుల సంఖ్య
($N = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, Mg ప. భృ = 24 u)

Options :

1. ✖ 1.8×10^{21}

2. ✖ 2.4×10^{21}

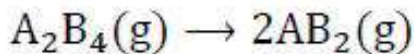
3. ✔ 1.2×10^{21}

4. ✖ 3.6×10^{21}

Chemistry - Question 128

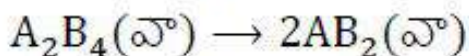
Original paper page 123; original question and option regions

Consider the following reaction



At 300 K, $\Delta_r H$ for this reaction is $-x \text{ kJ mol}^{-1}$. What is its $\Delta_r U$ (in kJ mol^{-1}) at the same temperature? ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

క్రింది చర్యను పరిగణించుము



300 K వద్ద, ఈ చర్యకు $\Delta_r H = -x \text{ kJ mol}^{-1}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద దీని $\Delta_r U$ (kJ mol^{-1} లలో) ఎంత? ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

$$-(x + 2490)$$

1. ✖

$$(x + 2490)$$

2. ✖

$$-(x + 2.49)$$

3. ✔

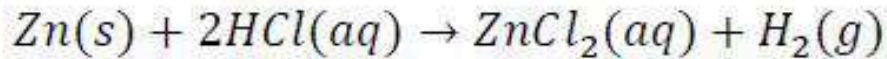
$$(x + 2.49)$$

4. ✖

Chemistry - Question 129

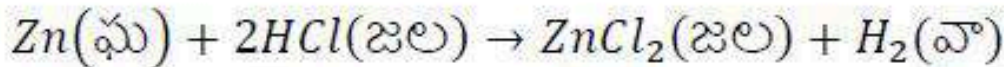
Original paper page 124; original question and option regions

At 17°C , the enthalpy change and entropy change of the reaction given below are respectively $-12.55 \text{ kJ mol}^{-1}$ and 5.0 JK^{-1}



What is ΔG (in kJ mol^{-1}) for this reaction?

17°C వద్ద క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యకు, ఎంథాల్పీ మార్పు మరియు ఎంట్రోపీ మార్పులు వరుసగా $-12.55 \text{ kJ mol}^{-1}$ మరియు 5.0 JK^{-1}



ఈ చర్యకు ΔG (kJ mol^{-1} లలో) ఎంత?

Options :

1. ✓ -14

2. ✗ $+14$

3. ✗ -28

4. ✗ $+56$

Chemistry - Question 130

Original paper page 125; original question and option regions

At 540 K , 0.1 mol of PCl_5 is heated in a 8.0 L flask. The total pressure of the equilibrium mixture is 1 atm . The K_p (in atm) for the reaction is
($R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

540 K వద్ద 0.1 mol PCl_5 ను 8.0 L ఫ్లాస్క్ లో వేడి చేసారు. సమతాస్థితి మిశ్రమం మొత్తం పీడనం 1 atm . చర్య యొక్క K_p (atm లలో)
($R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 1.77

2. ✗ 0.77

3. ✗ 2.77

4. ✗ 3.77

Chemistry - Question 131

Original paper page 126; original question and option regions

The mass of CaC_2O_4 (in g) to be dissolved in distilled water to make 1.0 L of saturated solution is

$$(K_{SP} \text{ of } CaC_2O_4 = 2.5 \times 10^{-9} \text{ mol}^2 L^{-2})$$

$$\text{molar mass of } CaC_2O_4 = 128 \text{ g mol}^{-1})$$

1.0 L సంతృప్త ద్రావణంను తయారుచేయడానికి స్వేదన జలంకు కలుపవలసిన CaC_2O_4 భారం (g లలో)

$$(CaC_2O_4 \text{ యొక్క } K_{SP} = 2.5 \times 10^{-9} \text{ mol}^2 L^{-2})$$

$$CaC_2O_4 \text{ మోలార్ ద్రవ్యరాశి} = 128 \text{ g mol}^{-1})$$

Options :

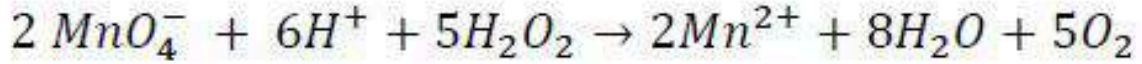
1. ✓ 0.0064

2. ✗ 0.0032

3. ✗ 0.0128

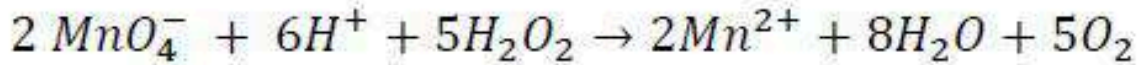
4. ✗ 0.0640

In acidic medium, potassium permanganate oxidizes H_2O_2 to O_2 as per the equation given below



100 mL of 0.02 M $KMnO_4$ oxidises 10 mL of X vol H_2O_2 completely. The value of X approximately is

ఆమ్ల యాసకంలో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ H_2O_2 ను O_2 గా క్రింద ఇవ్వబడిన సమీకరణం ప్రకారం ఆక్సీకరిస్తుంది



100 mL ల 0.02 M $KMnO_4$ ద్రావణం 10 mL ల X ఘనపరిమాణ H_2O_2 ను పూర్తిగా ఆక్సీకరిస్తుంది. X విలువ దాదాపుగా

Options :

1. ✖ 2.8

2. ✔ 5.6

3. ✖ 7.2

4. ✖ 10.0

Chemistry - Question 133

Original paper page 128; original question and option regions

The oxide and hydroxide of which metal are amphoteric in nature?

ఏ లోహం యొక్క ఆక్సైడ్ మరియు హైడ్రాక్సైడ్ ద్విస్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ Li

2. ✖ Na

3. ✖ Mg

4. ✔ Be

Chemistry - Question 134

Original paper page 128; original question and option regions

A boron compound X is obtained when aqueous solution of borax is treated with HCl . The incorrect statement about X is

బోరాక్స్ జలద్రావణంను HCl తో చర్యనొందించడం వల్ల X అను ఒక బోరాన్ సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. X కు సంబంధించి సరికొని వ్యాఖ్య

It has layer structure

దీనికి పొరల నిర్మాణం ఉంటుంది

Its basicity is 3

దీని క్షారత 3

On heating it gives an acidic oxide

వేడి చేసినప్పుడు ఇది ఆమ్ల ఆక్సైడ్ ను ఇస్తుంది

It is highly soluble in hot water

ఇది వేడి నీటిలో అధికంగా కరుగుతుంది

Chemistry - Question 135

Original paper page 130; original question and option regions

Observe the following statements about the oxides of group 14 elements

- I. CO_2 is an acidic oxide but CO is a neutral oxide
- II. Cristobalite is the crystalline form of silica
- III. Liquid CO is called dry ice
- IV. Both CO and CO_2 act as Lewis acids

The correct statements are

గ్రూపు 14 మూలకాల ఆక్సైడ్ లకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిశీలించండి

- I. CO_2 ఒక ఆమ్ల ఆక్సైడ్ అయితే CO ఒక తటస్థ ఆక్సైడ్
- II. క్రిస్టోబలైట్ అనేది సిలికా యొక్క స్పటిక రూపం
- III. ద్రవ CO ను పొడి మంచు అంటారు
- IV. CO మరియు CO_2 లు రెండూ లూయా ఆమ్లాలుగా ప్రవర్తిస్తాయి

సరైన వ్యాఖ్యలు (only = మాత్రమే)

Options :

I & II only

1. ✓

I & III only

2. ✗

I & IV only

3. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

III & IV only

Chemistry - Question 136

Original paper page 131; original question and option regions

Hydrolysis of chlorine nitrate gives oxoacid of chlorine X and oxoacid of nitrogen Y.
The oxidation states of *Cl* in X, *N* in Y are respectively

క్లోరిన్ నైట్రేట్ జలవిశ్లేషణలో క్లోరిన్ ఆక్సోఆమ్లం X మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సోఆమ్లం Y లభిస్తాయి. X లో *Cl* మరియు Y లో *N* ఆక్సీకరణ స్థితులు వరుసగా

Options :

1. ✖ +1, +3

2. ✖ -1, +3

3. ✔ +1, +5

4. ✖ +3, +5

Which of the following will be suitable for estimation of nitrogen by Kjeldahl's method?

క్రింది వాటిలో ఏది జెల్డల్ పద్ధతిలో నైట్రోజన్ ను నిర్ణయించడానికి అనుకూలమైనది?

Options :

Benzene diazonium chloride

1. ✖

బెంజీన్ డయజోనియం క్లోరైడ్

Nitrobenzene

2. ✖

నైట్రోబెంజీన్

Amino benzene

3. ✔

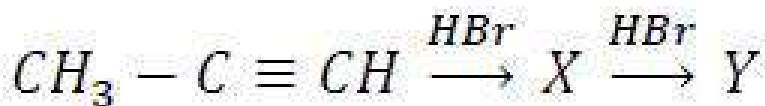
ఎమిన్ బెంజీన్

Pyridine

4. ✖

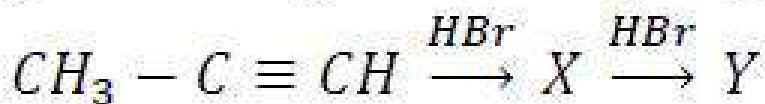
పిరిడిన్

Consider the given sequence of reactions



Total number of isomers possible for the product Y is

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యల క్రమాన్ని పరిగణించుము



క్రియాజన్యం Y కు సాధ్యమగు సాదృశ్యాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 4

4. ✖ 3

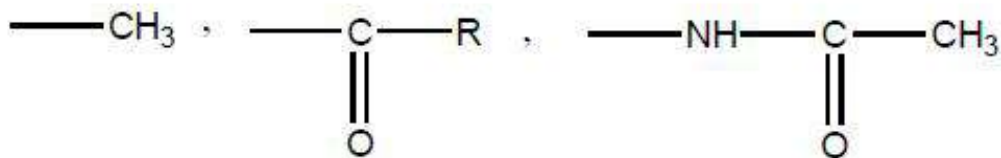
Chemistry - Question 139

Original paper page 134; original question and option regions

Identify the set with only meta directing groups

మెటా స్థాన నిర్దేశక సమూహాలను మాత్రమే కలిగి ఉన్న సమితిని గుర్తించుము

Options :



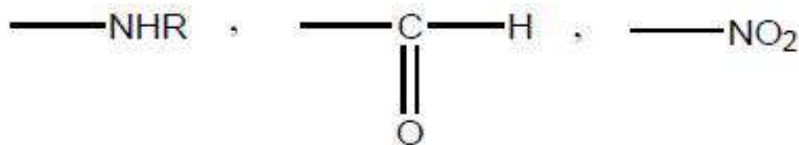
1. ✗



2. ✓



3. ✗



4. ✗

Chemistry - Question 140

Original paper page 135; original question and option regions

A compound is formed by elements A and B . Element B forms ccp structure. Atoms of A occupy $x\%$ of tetrahedral voids. All the octahedral voids are vacant. Compound formula is A_2B_3 . What is $x\%$?

ఒక సమ్మేళనం మూలకాలు A మరియు B లతో ఏర్పడింది. మూలకము B , ccp నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. A యొక్క పరమాణువులు, $x\%$ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించుకున్నాయి. అన్ని ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. సమ్మేళనపు ఫార్ములా A_2B_3 . $x\%$ ఎంత?

Options :

1. ✖ 50
2. ✖ 25
3. ✔ 33.3
4. ✖ 66.6

Chemistry - Question 141

Original paper page 136; original question and option regions

The value of K_f (in $K \text{ kg mol}^{-1}$) of a solvent (X) is four times the value of its K_b . 2g of a non-volatile, non-electrolytic solute A is dissolved in 200 g of solvent X. The ΔT_b of resultant solution is $Y\text{ K}$. 4g of A is dissolved in 200 g of X and the ΔT_f of resultant solution is $Z\text{ K}$. What is the ratio of Y and Z?

(Molar mass of A = 100 g mol^{-1})

ఒక ద్రావణి (X) యొక్క K_f విలువ ($K \text{ kg mol}^{-1}$ లలో) దాని K_b విలువకు నాలుగు రెట్లు. 2g ల అబాప్పశీల అవిద్యుత్ విశ్లేష్య ద్రావితం A ని 200 g ల ద్రావణి X లో కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు ΔT_b విలువ $Y\text{ K}$. 4g ల A ని 200 g ల X లో కరిగించగా ఏర్పడ్డ ద్రావణపు ΔT_f విలువ $Z\text{ K}$. Y మరియు Z ల నిష్పత్తి ఎంత?
(A మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 100 g mol^{-1})

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✖ 1 : 4

3. ✔ 1 : 8

4. ✖ 1 : 16

Chemistry - Question 142

Original paper page 137; original question and option regions

Given below are two statements

Statement I: The correct relationship between $\Delta_r G^\ominus$ and K_c is, $\Delta_r G^\ominus = -RT \ln K_c$

Statement II: At 298 K, the correct relationship between $E_{cell}^\ominus$ and K_c is, $E_{cell}^\ominus = \frac{0.059}{n} \ln K_c$

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య- I: $\Delta_r G^\ominus$ మరియు K_c ల మధ్య గల సరియైన సంబంధము, $\Delta_r G^\ominus = -RT \ln K_c$

వ్యాఖ్య- II: 298 K వద్ద, $E_{cell}^\ominus$ మరియు K_c ల మధ్య గల సరియైన సంబంధము, $E_{cell}^\ominus = \frac{0.059}{n} \ln K_c$

సరియైన సమాధానము

Options :

Both statement I and statement II are correct

వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II రెండూ సరియైనవి

1. ✖

Both statement I and statement II are not correct

వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✖

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య- I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య- II సరియైనది కాదు

3. ✔

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య- I సరియైనది కాదు వ్యాఖ్య- II సరియైనది

Chemistry - Question 143

Original paper page 138; original question and option regions

At T(K), the rate constant of a reaction ($A \rightarrow \text{products}$) is $0.02 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. The initial concentration of A is 1.0 mol L^{-1} . What will be the concentration of A (in mol L^{-1}) after 20 min? (antilog $(0.8264) = 6.705$)

T(K) వద్ద ఒక చర్య ($A \rightarrow \text{క్రియాజన్యాల}$) రేటు స్థిరాంకము $0.02 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. A యొక్క తొలి గాఢత 1.0 mol L^{-1} . 20 min ల తరువాత A గాఢత (mol L^{-1} లో) ఎంత? (antilog $(0.8264) = 6.705$)

Options :

1. ✖ 0.6705

2. ✔ 0.6

3. ✖ 0.5705

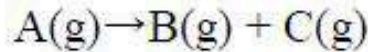
AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

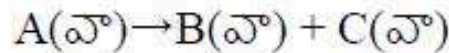
0.4

At T(K), the following first order reaction takes place



Initial pressure ($t = 0$ min) of A(g) is p_A^0 . After 10 min of the reaction, the pressure is p_t . The correct equation for the rate constant of this reaction is

T(K) వద్ద, క్రింది మొదటి క్రమాంక చర్య జరుగుతుంది



A(వా) యొక్క తొలి పీడనం ($t = 0$ min) p_A^0 . చర్య జరిగిన 10 min ల తరువాత, పీడనము p_t . ఈ చర్యకు సరియైన రేటు స్థిరాంక సమీకరణము

Options :

$$k = \frac{1}{t} \ln \frac{p_A^0}{(2p_A^0 - p_t)}$$

1. ✓

$$k = \frac{2.303}{t} \ln \frac{p_A^0}{(2p_A^0 - p_t)}$$

2. ✗

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{(2p_A^0 - p_t)}{p_A^0}$$

$$k = \frac{1}{t} \ln \frac{p_A^0}{(3p_A^0 - p_t)}$$

Chemistry - Question 145

Original paper page 140; original question and option regions

In which of the following, enzyme and enzyme reaction is not correctly matched?

క్రింది వాటిలో దేనియందు ఎంజైమ్ మరియు ఎంజైమ్ చర్య సరిగ్గా జత చేయబడలేదు ?

Options :

Invertase – sucrose $\rightarrow$ glucose + fructose

ఇన్వర్టేజ్ – సుక్రోజ్ $\rightarrow$ గ్లూకోజ్ + ఫ్రక్టోజ్

1. ✖

Diastase – starch $\rightarrow$ maltose

డయాస్టేజ్ – స్టార్చ్ $\rightarrow$ మాల్టోజ్

2. ✖

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

Maltase – glucose $\rightarrow$ maltose

మాల्टేజ్ – గ్లూకోజ్ $\rightarrow$ మాల्टోజ్

Pepsin – proteins $\rightarrow$ peptides

పెప్సిన్ – ప్రోటీన్లు $\rightarrow$ పెప్టైడ్లు

Chemistry - Question 146

Original paper page 141; original question and option regions

At $T(K)$, adsorption of $CH_3COOH(aq)$ on $1g$ of charcoal gave Freundlich adsorption isotherm with slope of 0.5 and intercept of 1.0 . The constants k and n are respectively

$T(K)$ వద్ద, $1g$ చార్కోల్ పై అధిశోషణం చెందిన $CH_3COOH(aq)$ కు వాలు 0.5 మరియు అంతఃఖండనం 1 గల ఫ్రౌయిండ్లిష్ అధిశోషణ సమోష్టరేఖను ఇచ్చింది. స్థిరాంకాలు k మరియు n లు వరుసగా

Options :

1. ✓ $10, 2$

2. ✗ $2, 10$

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

0.5, 1

1, 0.5

Chemistry - Question 147

Original paper page 142; original question and option regions

What is the depressant used to separate the ore containing a mixture of sphalerite and galena by froth floatation method?

ప్లవన ప్రక్రియ పద్ధతిలో స్ఫాలరైట్ మరియు గెలినా మిశ్రమాన్ని కల్గి ఉన్న ముడి ఖనిజాన్ని వేరు చేయటానికి ఉపయోగించే నిమ్నకారి ఏది?

Options :

1. ✖ $NaCl$

2. ✔ $NaCN$

3. ✖ Na_2SO_4

4. ✖ Na_2CO_3

The molar mass of mustard gas is 159 g mol^{-1} . The percentage by mass of sulphur and chlorine in it are respectively
(Atomic weight: $\text{Cl}=35.5 \text{ u}$, $\text{S}=32 \text{ u}$)

మస్టర్డ్ వాయువు యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి 159 g mol^{-1} . సల్ఫర్ మరియు క్లోరిన్ ల ద్రవ్యరాశి శాతాలు పరుసగా
(పరమాణు భారం: $\text{Cl}=35.5 \text{ u}$, $\text{S}=32 \text{ u}$)

Options :

1. ✓ 20.12, 44.65

2. ✗ 44.65, 20.12

3. ✗ 40, 24.65

4. ✗ 24.65, 40

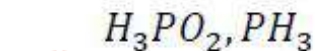
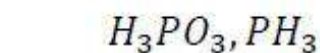
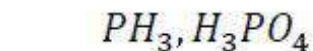
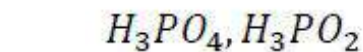
Chemistry - Question 149

Original paper page 144; original question and option regions

Compound X is formed when dry chlorine is passed over heated white phosphorous. X on hydrolysis gives an acid Y. What are the disproportionation products of Y?

వేడిచేసిన తెల్ల ఫాస్ఫరస్ పై తడిలేని క్లోరిన్ ను పంపిస్తే X అను సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. X జలవిశ్లేషణంలో Y అను ఆమ్లంను ఇస్తుంది. Y యొక్క అననుపాత ఉత్పన్నాలు ఏవి?

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 144; original question and option regions

Which of the following is not correct regarding $K_2Cr_2O_7$?

$K_2Cr_2O_7$ కి సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

The angle $Cr - O - Cr$ in it is 118°

దానిలో $Cr - O - Cr$ కోణం 118°

It oxidises Sn^{2+} to Sn^{4+} in acidic medium

ఇది ఆమ్ల యానకంలో Sn^{2+} ను Sn^{4+} గా ఆక్సీకరణం చేయును

It is used as a primary standard in volumetric analysis

దీనిని ఘనపరిమాణాత్మక విశ్లేషణలో ప్రాథమిక ప్రమాణంగా వాడతారు

It is an orange colored solid

ఇది ఆరెంజ్ రంగు గల ఘనపదార్థము

Aqueous solutions of which of the following compounds do not form AgCl precipitate with excess AgNO_3 solution?

అధిక పరిమాణంలో AgNO_3 ద్రావణంతో, క్రింది ఏ సమ్మేళనాల జల ద్రావణాలు AgCl అవక్షేపాన్ని ఏర్పరచవు? (only = మాత్రమే)

I. $\text{PtCl}_4 \cdot 2\text{HCl}$

II. $\text{PtCl}_2 \cdot 2\text{NH}_3$

III. $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$

IV. $\text{PdCl}_2 \cdot 4\text{NH}_3$

The correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✓ I , II only

2. ✗ III , IV only

3. ✗ I , II , III only

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions

I, II, IV only

Chemistry - Question 152

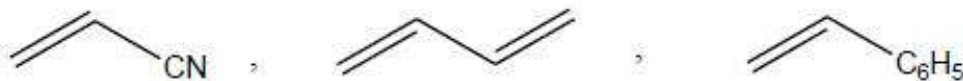
Original paper page 147; original question and option regions

Monomers of Buna-N are X and Y. The monomers of Buna-S are Y and Z. What are X, Y, Z respectively?

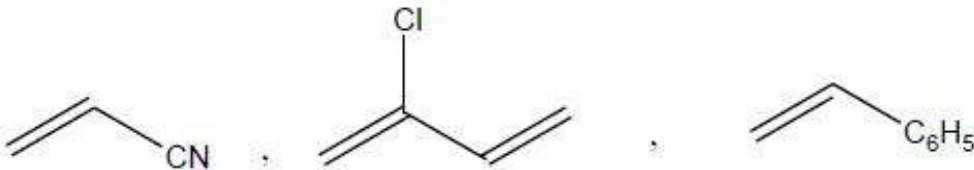
బ్యూన-N యొక్క మోనోమర్ లు X మరియు Y. బ్యూన-S యొక్క మోనోమర్ లు Y మరియు Z. X, Y, Z లు వరుసగా ఏవి?

Options :

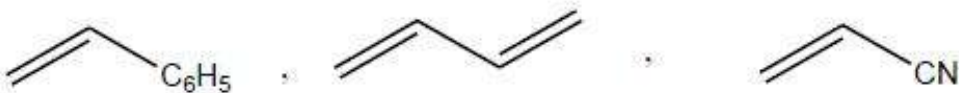
1. ✓



2. ✗



3. ✗

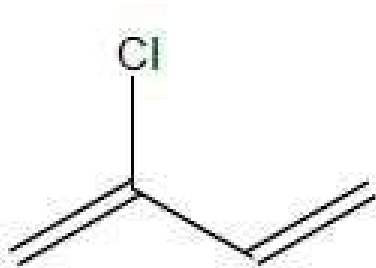


Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 148; original question and option regions



,



,



Amino acids containing hetero aromatic ring are

- I. Pro
- II. His
- III. Tyr
- IV. Trp

The correct answer is

విజాతీ ఎరోమాటిక్ వలయాన్ని కల్గిన ఎమినో ఆమ్లాలు

- I. Pro
- II. His
- III. Tyr
- IV. Trp

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, III only

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 149; original question and option regions

II, IV only

I, II only

III, IV only

Chemistry - Question 154

Original paper page 149; original question and option regions

Identify the correctly matched pairs from the following sets

I.	BHA	-----	Antioxidant
II.	Salt of sorbic acid	-----	Food preservative
III.	Bithional	-----	Disinfectant

Correct answer is

క్రింది సమితులలో సరిగ్గా జత చేయబడిన జంటలను గుర్తించండి

I.	BHA	-----	యాంటీఆక్సిడరణి
II.	సార్పిక్ ఆమ్లం యొక్క లవణం	-----	ఆహార పదార్థ సంరక్షకం
III.	బితియనోల్	-----	క్రిమిసంహారిణి

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

I, II only

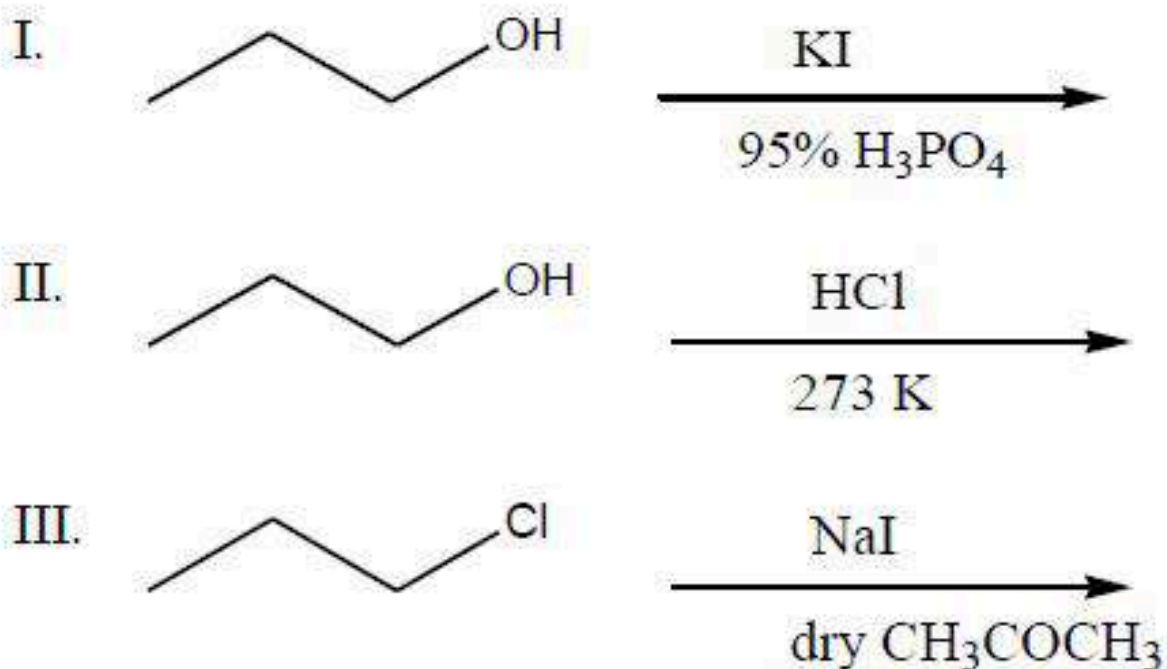
I, III only

II, III only

I, II, III

Observe the following reactions

క్రింది చర్యలను పరిశీలించండి



Feasible reactions are

సాధ్యమగు చర్యలు (dry = పొడి; only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

1. ✖

I only

2. ✖

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 152; original question and option regions

I, III only

I, II, III

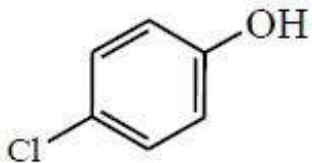
Chemistry - Question 156

Original paper page 152; original question and option regions

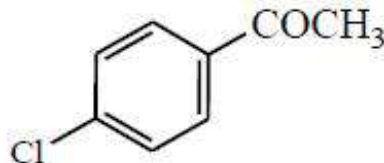
Chlorobenzene (A) on nitration gave B as major product. Reaction of B with NaOH at 443 K followed by acidification formed C. In another reaction of A with CH_3COCl / anhy. AlCl_3 gave D (major product). What are C and D respectively?

క్లోరోబెంజీన్ (A) నైట్రేషన్ లో B ను ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఇచ్చింది. 'B' ను NaOH తో 443 K వద్ద చర్య జరిపిన తరువాత ఆమ్లీకృతం చేయగా 'C' ను ఇచ్చింది. CH_3COCl / అనార్థ AlCl_3 తో 'A' వేరొక చర్యలో D ను ఇచ్చింది. C మరియు D లు వరుసగా ఏవి?

Options :

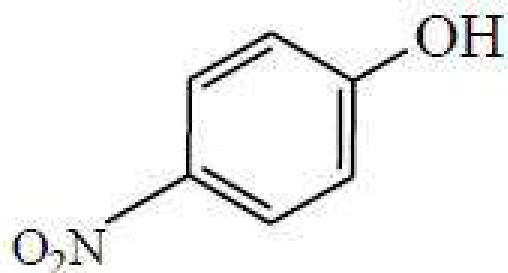


;

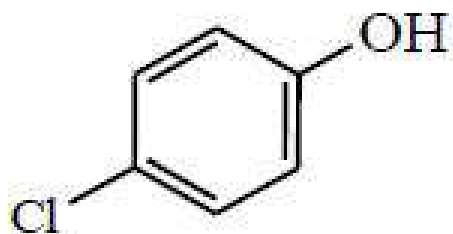
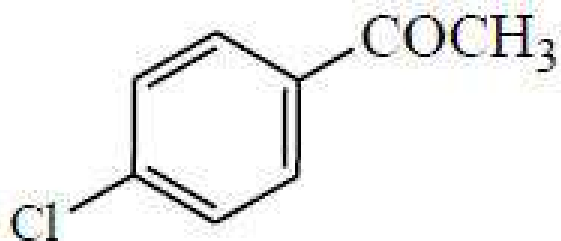


Chemistry - Question 156 (continued)

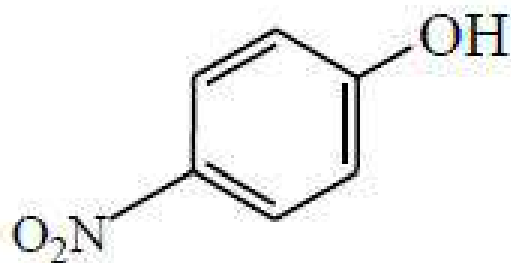
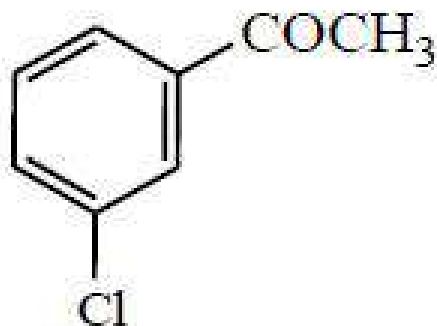
Original paper page 153; original question and option regions



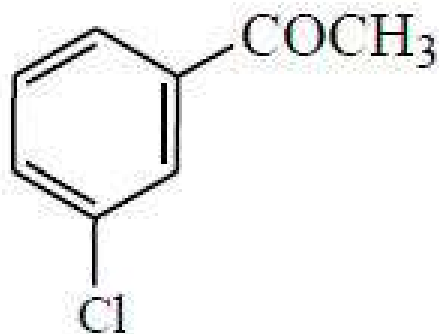
⋮



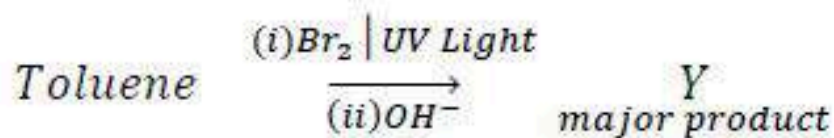
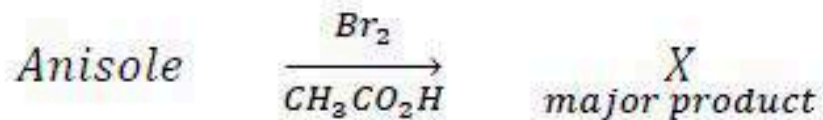
⋮



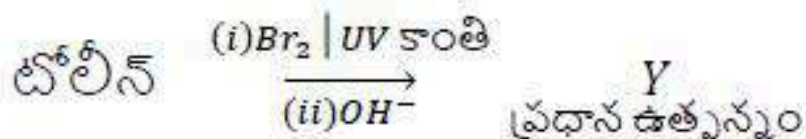
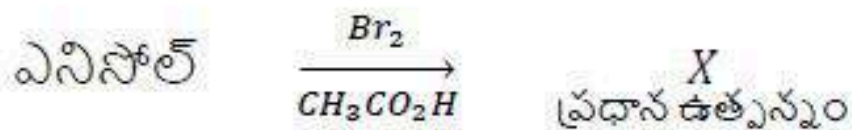
⋮



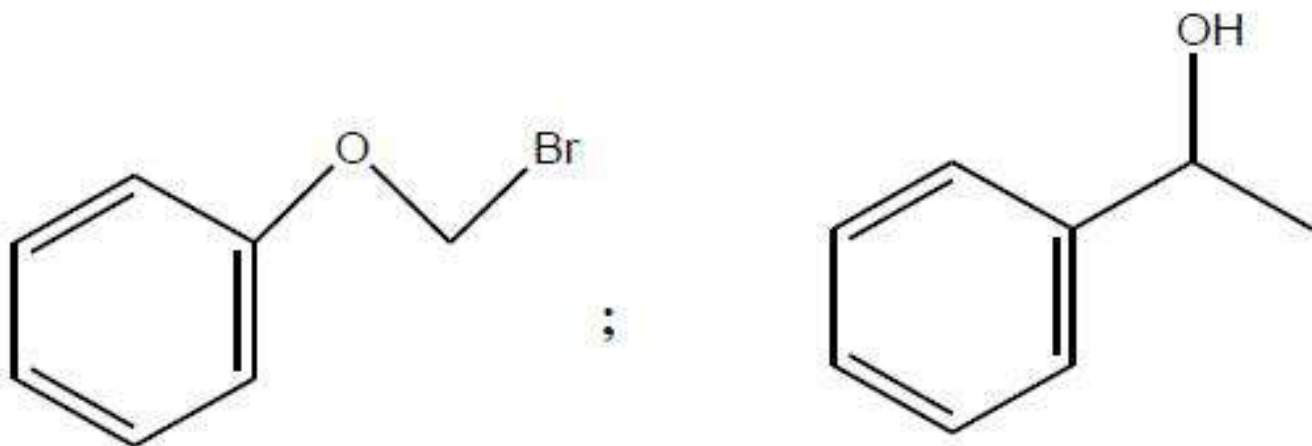
What are X and Y respectively in the following set of reactions?



క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

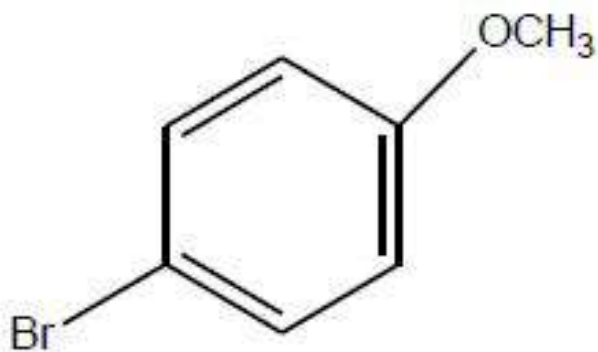


Options :

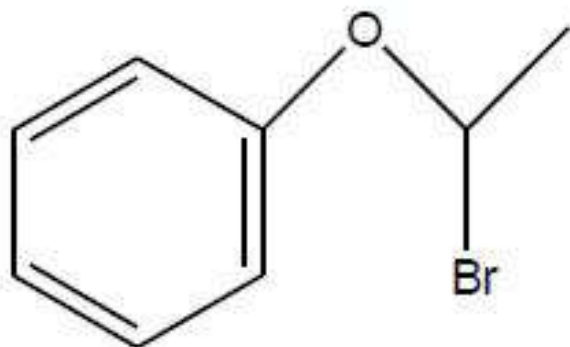
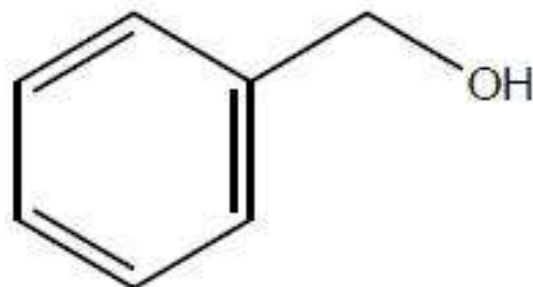


Chemistry - Question 157 (continued)

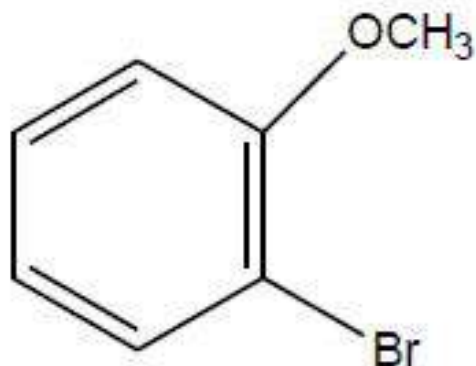
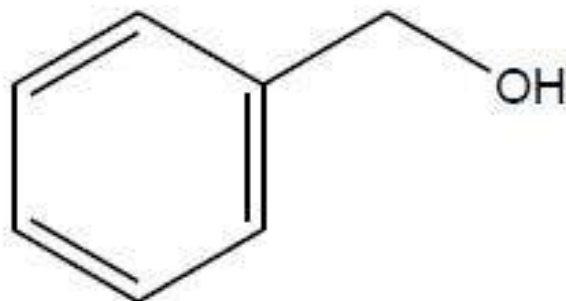
Original paper page 155; original question and option regions



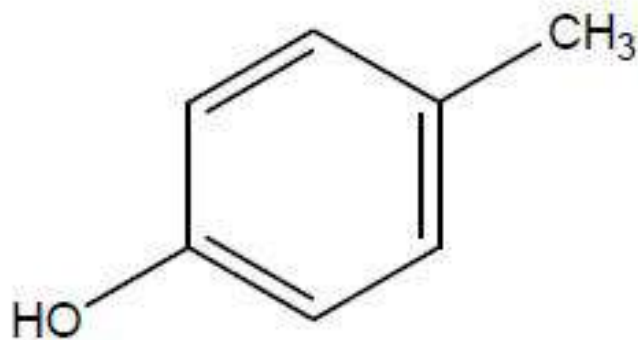
;



;

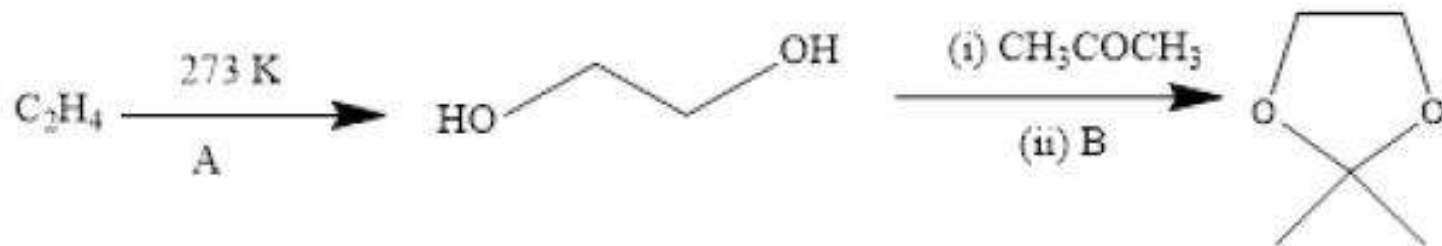


;



What are A and B respectively in the following reaction sequence?

క్రింది చర్యక్రమంలో A మరియు B లు వరుసగా ఏవి?



Options :

KMnO_4/H^+ ; dil HCl

KMnO_4/H^+ ; విలీన HCl

1. ✖

KMnO_4/H^+ ; dry HCl

KMnO_4/H^+ ; పొడి HCl

2. ✖

dil KMnO_4 ; dil HCl

విలీన KMnO_4 ; విలీన HCl

3. ✖

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 157; original question and option regions

dil KMnO_4 ; dry HCl

విలేన KMnO_4 ; ఘోడి HCl

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరచండి

List – I (compound) లిస్ట్ – I (సమ్మేళనం)	List – II (pK_a) లిస్ట్ – II (pK_a)
A. C_6H_5COOH	I. 3.41
B. $p - CH_3O - C_6H_4COOH$	II. 4.19
C. $p - O_2N - C_6H_4COOH$	III. 4.46

Correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A – II , B – I , C – III

1. ✖

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 158; original question and option regions

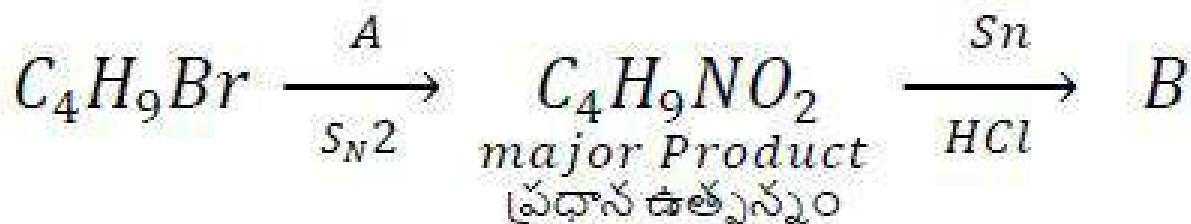
A – II , B – III , C – I

A – I , B – II , C – III

A – III , B – II , C – I

What are A and B in the following reaction sequence?

క్రింది చర్య క్రమంలో A మరియు B లు ఏవి?



Options :

AgNO₂ :

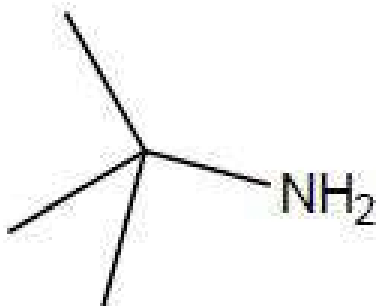


1. ✓

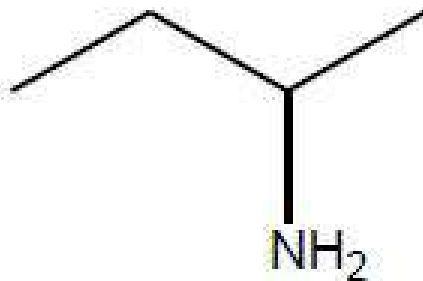
Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 159; original question and option regions

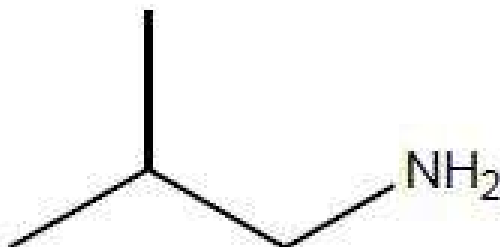
AgNO_2 ;



KNO_2 ;



KNO_2 ;



Chemistry - Question 121

Original paper page 121; original question and option regions

The energy of spectral line of lowest frequency in Lyman series of Li^{2+} spectrum is $x \text{ J}$. The energy of second spectral line in Balmer series of He^+ spectrum is $y \text{ J}$. The ratio of x and y is

Li^{2+} వర్ణపటంలోని లైమన్ శ్రేణి లో అత్యల్ప పౌనఃపున్యం కలిగిన వర్ణపట రేఖ యొక్క శక్తి $x \text{ J}$. He^+ వర్ణపటంలోని బామర్ శ్రేణిలో రెండవ వర్ణపట రేఖ యొక్క శక్తి $y \text{ J}$. x మరియు y ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 3 : 1

2. ✖ 1 : 3

3. ✖ 1 : 9

4. ✔ 9 : 1

Quantum number sets of four electrons I, II, III, IV are given below.
The correct order of the energy of these electrons is

I, II, III, IV అను నాలుగు ఎలక్ట్రాన్ల క్వాంటం సంఖ్యల సమితులు క్రింద ఇవ్వబడినవి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ల శక్తి యొక్క సరైన క్రమము

I. $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = +\frac{1}{2}$

II. $n = 4, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$

III. $n = 4, l = 2, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$

IV. $n = 3, l = 2, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ $I > IV > II > III$

2. ✖ $III > II > I > IV$

3. ✖ $III > IV > II > I$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

III > II > IV > I

Chemistry - Question 123

Original paper page 123; original question and option regions

Which of the following statement is not correct?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

The increasing order of first ionization enthalpy of Be, B, C is $B < Be < C$

Be, B, C ల ప్రథమ అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పి పెరిగే క్రమం $B < Be < C$

1. ✖

The IUPAC name of element Livermorium is ununhexium

లివర్మోరియం అనే మూలకం యొక్క IUPAC పేరు ఉన్ఉన్ హెక్సియం (ununhexium)

2. ✖

The element Tennessene belongs to group 16 in periodic table

టెన్నెస్సిన్ అనే మూలకం ఆవర్తన పట్టికలో గ్రూప్ 16 కు చెందినది

3. ✔

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

Al_2O_3 , As_2O_3 are amphoteric oxides

Al_2O_3 , As_2O_3 లు ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్ లు

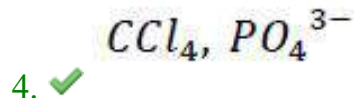
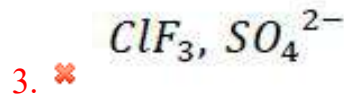
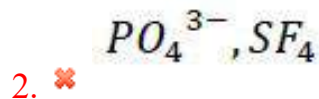
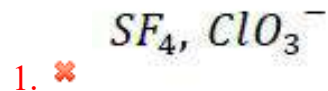
Chemistry - Question 124

Original paper page 124; original question and option regions

Identify the correct pair of species having same number of valency electrons

ఒకే సంఖ్యలో వేలన్స్ ఎలక్ట్రాన్ లను కలిగి ఉన్న జాతుల సరైన జతను గుర్తించండి

Options :



Chemistry - Question 125

Original paper page 125; original question and option regions

Which of the following orders is not correct for the property mentioned against them?

ఈ క్రింది క్రమాలలో దానికి ఎదురుగా పేర్కొన్న ధర్మానికి ఏది సరైనది కాదు?

Options :



boiling point



బాష్పీభవన స్థానం

1. ✖



dipole moment



ద్విధ్రువ భ్రామకం

2. ✖

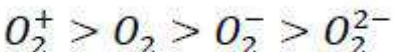


bond length

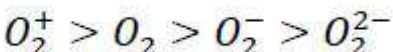


బంధ దూరం

3. ✔



bond order



బంధ క్రమం

4. ✖

Chemistry - Question 126

Original paper page 126; original question and option regions

At 300 K, air is present in an open round bottom flask of volume 10 L. The flask is heated to 750 K. Some air is expelled from the flask. What is the fraction of air expelled from the flask? (Assume air as an ideal gas)

300 K వద్ద, గుండ్రని అడుగు భాగము గల ఒక 10 L ఘనపరిమాణం గల తెరిచి ఉన్న పాత్రలో గాలి ఉన్నది. పాత్రను 750 K కు వేడి చేసారు. కొంత గాలి పాత్ర నుండి బహిష్కరించబడింది. పాత్ర నుండి బహిష్కరించబడిన గాలి భాగం ఎంత ? (గాలిని ఆదర్శవాయువు అని అనుకోనుము)

Options :

1. ✖ $\frac{2}{5}$

2. ✔ $\frac{3}{5}$

3. ✖ $\frac{1}{5}$

4. ✖ $\frac{4}{5}$

Chemistry - Question 127

Original paper page 127; original question and option regions

White phosphorous reacts with aqueous NaOH solution to form $\text{PH}_3(\text{g})$ and aqueous sodium hypophosphite. 124 g of white phosphorous reacts completely with 1 L of x M NaOH to form three moles of sodium hypophosphite. What is the volume (in L) of x M NaOH that completely reacts with 128 g of rhombic sulphur to form aqueous sulphide, water and aqueous thiosulphate? (P= 31 u; S= 32 u)

తెల్ల ఫాస్ఫరస్, NaOH జల ద్రావణంతో చర్యనొంది $\text{PH}_3(\text{g})$ మరియు జలసోడియం హైపోఫాస్ఫైట్‌ను ఏర్పరుచును. 124 g ల తెల్ల ఫాస్ఫరస్, 1 L x M NaOH తో పూర్తిగా చర్యనొంది మూడు మోల్ ల సోడియం హైపోఫాస్ఫైట్‌ను ఏర్పరిచింది. 128 g ల రాంబిక్ సల్ఫర్ తో పూర్తిగా చర్య నొంది, జల సల్ఫైడ్, నీరు మరియు జల థయోసల్ఫేట్ లను ఏర్పరుచు x M NaOH ఘన పరిమాణం (L లలో) ఎంత? (P= 31 u; S= 32 u)

Options :

1. ✓ 2
2. ✗ 0.5
3. ✗ 1
4. ✗ 4

Chemistry - Question 128

Original paper page 128; original question and option regions

At T(K), enthalpy of combustion of C(s), H₂(g) and CH₄(g) are -393.5, -286, -890 kJ mol⁻¹ respectively. What is the enthalpy of formation of methane (in kJ mol⁻¹)?

T(K) వద్ద, C(s), H₂(g) మరియు CH₄(g) ల దహన ఎంథాల్పీలు వరుసగా -393.5, -286, -890 kJ mol⁻¹. మీథేన్ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ (kJ mol⁻¹ లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 54.6

2. ✔ -75.5

3. ✖ 99.7

4. ✖ 89.6

Chemistry - Question 129

Original paper page 129; original question and option regions

At 300 K, 1 mole of an ideal gas is allowed to expand isothermally and reversibly from a pressure of 20 atm to 2 atm. The work done (in kJ mol^{-1}) in the process is ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

300 K వద్ద, 1 మోల్ ఆదర్శ వాయువును సమోష్ణక ఉత్క్రమణీయంగా 20 atm పీడనం నుంచి 2 atm పీడనానికి వ్యాకోచం చెందించారు. ఈ ప్రక్రియలో జరిగిన పని (kJ mol^{-1} లలో)
($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ -57.34

2. ✖ +5.734

3. ✔ -5.734

4. ✖ +57.34

Chemistry - Question 130

Original paper page 130; original question and option regions

Observe the following data given below. Which set of buffer solution has highest pH?

Buffer solution	Volume (in mL) of 1M solution of weak acid	Volume (in mL) of 0.1 M sodium salt of weak acid
I	4.0	4.0
II	4.0	40.0
III	40.0	4.0
IV	0.1	10.0

క్రింది ఇచ్చిన దత్తాంశాన్ని పరిశీలించండి. ఏ సమితి బఫర్ ద్రావణానికి గరిష్ఠ pH ఉంటుంది?

బఫర్ ద్రావణం	1M బలహీన ఆమ్ల ద్రావణం ఘనపరిమాణం (mL లలో)	0.1 M బలహీన ఆమ్ల యొక్క లవణ ఘనపరిమాణం (mL లలో)
I	4.0	4.0
II	4.0	40.0
III	40.0	4.0
IV	0.1	10.0

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

I

II

III

IV

Chemistry - Question 131

Original paper page 131; original question and option regions

For the reaction $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$, the correct expression relating the degree of dissociation (α) of HI and equilibrium constant K_p is

$2HI(\text{వా}) \rightleftharpoons H_2(\text{వా}) + I_2(\text{వా})$ చర్యకు HI విఘటన అవిధి (α) మరియు సమతాస్థితి స్థిరాంకం K_p ల మధ్య సంబంధాన్ని తెలిపే సరైన సమీకరణం

Options :

$$\alpha = \frac{1 + 2\sqrt{K_p}}{2}$$

1. ✖

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

$$\alpha = \sqrt{1 + \frac{2K_p}{2}}$$

$$\alpha = \frac{2\sqrt{K_p}}{1 + 2\sqrt{K_p}}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{2K_p}{1 + 2K_p}}$$

Chemistry - Question 132

Original paper page 132; original question and option regions

In gas phase structure of H_2O_2 , the dihedral angle is

వాయుప్రపంచ H_2O_2 నిర్మాణంలో దైహెడ్రల్ కోణం

Options :

1. ✖ 94.5°

2. ✖ 101.9°

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

111.5°

90.2°

Chemistry - Question 133

Original paper page 133; original question and option regions

Which one of the carbonates is unstable in air and is kept in CO_2 atmosphere to avoid decomposition?

క్రింది కార్బోనేట్ లలో ఏది గాలిలో అస్థిరంగా ఉంటుంది మరియు దానిని విఘటనం నుంచి నిరోధించటానికి CO_2 వాతావరణంలో ఉంచుతారు?

Options :

1. ✖ $MgCO_3$

2. ✖ $CaCO_3$

3. ✖ $BaCO_3$

4. ✔ $BeCO_3$

Chemistry - Question 134

Original paper page 134; original question and option regions

Total number of electrons involved in the formation of bridge bonds in the structure of diborane is

డైబోరేన్ నిర్మాణంలో వంతెన బంధాలు ఏర్పడటంలో పాల్గొన్న మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 2

3. ✔ 4

4. ✖ 3

Consider the following statements

Statement – I: Silica in its normal form is almost non-reactive because of very high Si-O bond enthalpy

Statement – II: Silica has no reaction with HF

The correct answer is

క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించుము

వ్యాఖ్య – I: సాధారణస్థితిలో సిలికా దాదాపు చర్యా శీలత లేనిది ఎందుకంటే Si-O బంధ ఎంథాల్పి చాలా ఎక్కువ

వ్యాఖ్య – II: సిలికాకు HF తో చర్య లేదు

సరైన సమాధానం

Options :

Both the statements I & II are correct.

1. ✖ వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి

Statement I is correct but statement – II is NOT correct

2. ✔ వ్యాఖ్య – I సరైనది కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

Statement I is NOT correct but statement – II is correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది

Both the statements I & II are NOT correct

వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి కావు

Chemistry - Question 136

Original paper page 137; original question and option regions

Identify the sets which contain greenhouse gases only

- I. $\text{CO}_2, \text{SO}_3, \text{N}_2$
- II. $\text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{O}_3$
- III. $\text{O}_2, \text{NO}_2, \text{SO}_2$
- IV. $\text{O}_3, \text{CFCs}, \text{N}_2\text{O}$

The correct answer is

గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను మాత్రమే కలిగి ఉన్న సమితులను గుర్తించుము

- I. $\text{CO}_2, \text{SO}_3, \text{N}_2$
- II. $\text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{O}_3$
- III. $\text{O}_2, \text{NO}_2, \text{SO}_2$
- IV. $\text{O}_3, \text{CFCs}, \text{N}_2\text{O}$

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I , II only

2. ✖ II , III only

3. ✔ II , IV only

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions

I, IV only

Chemistry - Question 137

Original paper page 138; original question and option regions

An organic compound containing an extra element $\underline{E}$ on reaction with Na_2O_2 followed by boiling with HNO_3 gives a compound. This on treatment with ammonium molybdate solution gives yellow precipitate. What is E ?

ఇతర మూలకం $\underline{E}$ ను కలిగి ఉన్న ఒక కర్పన సమ్మేళనాన్ని Na_2O_2 తో చర్య నొందించి, ఆ తర్వాత HNO_3 తో మరిగిస్తే ఒక సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని అమ్మోనియం మోలిబ్డేట్ ద్రావణంతో చర్య జరిపితే పసుపురంగు అవక్షేపం లభిస్తుంది. E అనునది ఏది?

Options :

1. $\times$ S

2. $\times$ N

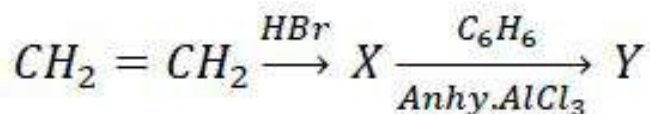
3. $\checkmark$ P

4. $\times$ I

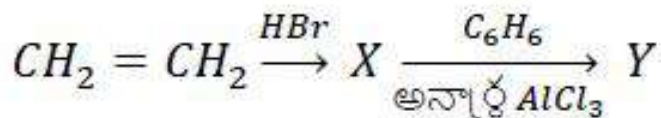
Chemistry - Question 138

Original paper page 139; original question and option regions

The number of hyperconjugative hydrogens present in the product Y is



ఉత్పన్నం Y నందుగల అతిసంయుగ్మ హైడ్రోజన్ ల సంఖ్య



Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

3. ✗ 5

4. ✗ 1

Which of the following compounds will show geometrical isomerism?

- I. $(CH_3)_2C = CH C_2H_5$
- II. $C_6H_5 CH = CH C_2H_5$
- III. $C_6H_5 CH = CH_2$
- IV. $CH_3CH = C(Cl)CH_3$

The correct answer is

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏవి క్షేత్ర సాదృశ్యం ను ప్రదర్శిస్తాయి?

- I. $(CH_3)_2C = CH C_2H_5$
- II. $C_6H_5 CH = CH C_2H_5$
- III. $C_6H_5 CH = CH_2$
- IV. $CH_3CH = C(Cl)CH_3$

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I & II only

2. ✖ II & III only

3. ✖ I & III only

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

II & IV only

Chemistry - Question 140

Original paper page 141; original question and option regions

A metal X of atomic mass 75 u forms a cubic lattice of edge length 5Å . If the density of the lattice is 2 g cm^{-3} , the radius (in Å) of the metal atom is $(N = 6 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1})$

పరమాణు ద్రవ్యరాశి 75 u గల ఒక లోహం X అంచుపొడవు 5Å తో ఒక ఘనాకార జాలకంను ఏర్పరుస్తుంది. జాలకం సాంద్రత 2 g cm^{-3} అయినచో, లోహపరమాణు వ్యాసార్థం (Å లలో)
 $(N = 6 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1})$

Options :

1.083

1. ✖

4.330

2. ✖

2.165

3. ✔

6.495

4. ✖